



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE MATERIAIS – DEQM

Isabela Caroline Souza Bittencourt

**Implementação de monitoramento e controle em unidades experimentais
por meio da comunicação remota através do Arduino e Node-RED**

Trabalho de final de curso

Orientadora: Profa. Amanda Lemette Teixeira Brandão, Dra.

Rio de Janeiro
2022

Isabela Caroline Souza Bittencourt

**Implementação de monitoramento e controle em unidades experimentais
por meio da comunicação remota através do Arduino e Node-RED**

Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Química, oferecido pelo departamento de Engenharia Química e de Materiais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, como parte do requisito para obtenção do Grau de Bacharel em Engenharia Química.

Orientadora: Profa. Amanda Lemette, Dra.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2022.

Banca examinadora

Profa. Dra. Amanda Lemette Teixeira Brandão
Orientadora – PUC-Rio

Profa. Dra. Andréa Pereira Parente
PUC-Rio

Profa. Dra. Cecília Vilani
PUC-Rio

Rio de Janeiro
2022

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”.

Madre Teresa de Calcutá

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço à Deus por ter me dado saúde e força para concluir este curso.

À minha família, que mesmo com suas perfeitas imperfeições não faltou com amor e acolhimento em diversos momentos nessa montanha russa que é a vida.

Aos amigos que a PUC-Rio e o ProUni me deram, que tornaram essa jornada mais leve e repleta de experiências que guardo no peito. Com vocês eu pude rir e chorar, aconselhar e ser aconselhada, falar e escutar, sonhar, planejar, comemorar vitórias e aprender com as derrotas, ser compreendida mesmo quando faltavam palavras. Ao final, crescemos juntos em diversos sentidos e fizemos história. Que este seja apenas o início de uma vida de sucesso para nós.

Ao SOU Básico PUC-Rio, em especial à Deborah, Dayana e Lena, que me receberam de braços abertos em muitos momentos, sempre com um ombro amigo, uma palavra de carinho ou mesmo sendo toda ouvidos. Deixo aqui meu muito obrigada por me apoiarem mesmo quando o chão sob meus pés pareceu ter sumido e por terem me impulsionado em diversos momentos dessa jornada.

À Profa. Amanda Lemette, que viu potencial em mim após um curso ministrado pelo NEAM PUC-Rio ainda em 2017. Que apostou em mim e me deu a chance de conhecer um pouco do mundo da programação na Engenharia Química. Que foi solícita em momentos difíceis, que vibrou comigo a cada novo aprendizado e descoberta feita, que me incentiva em situações que nem imagina. Você é uma inspiração!

E, por fim, um agradecimento em especial ao meu irmão Leonardo, minha cunhada Jéssica e meu namorado William por terem me dado uma força a mais para recomeçar quando achei ter perdido todo o trabalho. Deu certo!

RESUMO

A Indústria 4.0 já é realidade nas indústrias de engenharia química. Implementar o monitoramento online e as estratégias de controle de processo e executá-las tornou-se um conhecimento diferencial, inclusive para acesso remoto.

Além disso, poder executar projetos, como o proposto neste trabalho, em experimentos educacionais auxiliaria na compreensão e desenvolvimento de novas habilidades dos alunos do curso de Engenharia Química.

O presente projeto trabalha com as estratégias de monitoramento, implementação e execução de controle de processos em uma unidade experimental utilizando a comunicação entre Arduino e Node-RED, incluindo o acesso remoto, acionamento de relés, monitoramento de variáveis como nível. O projeto conta também com a possibilidade de ajuste de *setpoint* através da interface gráfica desenvolvida.

Ao final do trabalho, foi possível estabelecer o controle de nível no sistema fazendo uso de sensores ultrassônicos via Arduino e estruturar uma interface gráfica para o usuário via Node-RED por meio da comunicação Serial. Este projeto abre portas para outras disposições e aplicações de controle na unidade experimental, auxiliando no estudo prático das disciplinas de Engenharia Química.

Palavras-chave: Controle. Monitoramento. Comunicação remota. Arduino. Node-RED.

ABSTRACT

Industry 4.0 is already a reality in the chemical engineering industries. Implementing online monitoring and process control strategies and executing them has become a differentiating knowledge, including for remote access.

In addition, being able to carry out projects such as the one proposed in this work in educational experiments would help in the understanding and development of new skills of students in the Chemical Engineering course.

The present project works with the strategies of monitoring, implementing and executing process control in an experimental unit using the communication between Arduino and Node-RED, including remote access, activation of relays, monitoring of variables such as level. The project also has the possibility of adjusting the setpoint through the developed graphical interface.

In the end, it was possible to establish the level control in the system using ultrasonic sensors via Arduino and to structure a graphical user interface via Node-RED through Serial communication. This project opens the door to other arrangements and control applications in the experimental unit, helping in the practical study of Chemical Engineering disciplines.

Keywords: Control. Monitoring. Remote access. Arduino. Node-RED.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Calculadora impressora Basicom 141-PF.....	15
Figura 2: Modelo de placa mãe utilizada atualmente.	16
Figura 3: Placa Arduino Mega com identificação dos principais itens que a compõe.....	18
Figura 4: Captura de tela do ambiente da IDE Arduino	19
Figura 5: Ambiente de programação do Node-RED	21
Figura 6: Diagrama da comunicação Arduino - Node-RED	22
Figura 7: Bomba d'água elétrica	27
Figura 8: Mini bomba d'água	28
Figura 9: Válvula solenoide.....	28
Figura 10: Sensor/Medidor de fluxo.....	29
Figura 11: Sensor ultrassônico	30
Figura 12: Sensor de temperatura à prova d'água.....	31
Figura 13: Módulo relé 5V	31
Figura 14: Resistores e Jumpers para o projeto.....	32
Figura 15: Representação da unidade experimental – versão inicial.....	33
Figura 16: Representação da unidade experimental – versão final	34
Figura 17: Esquematização da conexão de alguns sensores - via TinkerCad	37
Figura 18 : Interface prévia do usuário via Node-RED.....	39
Figura 19: Versão final da interface com o usuário via Node-RED.....	40
Figura 20: Print do celular com acesso ao Remote-RED – Interface Remota	42
Figura 21: Unidade experimental montada para o projeto	43
Figura 22: Print da Serial Arduino com as informações da unidade experimental	44
Figura 23: Fluxos de trabalho no Node-RED.....	45
Figura 24: Print da interface com tanque principal abaixo do <i>setpoint</i>	46
Figura 25: Print da interface com o tanque principal no <i>target</i>	47

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Investimento médio para aquisição de material para o projeto.....	47
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

API: *Application Programming Interface*

CIE: Circuitos Integrados Especializados

CLP: Computador Lógico Programável

CNI: Confederação Nacional da Indústria

CSV: *Comma Separated Values*

IDE: *Integrated Development Environment*

IoT: *Internet of Things*

IP: *Internet Protocol*

JSON: *JavaScript Object Notation*

RAM: *Random-Access Memory*

ROM: *Read-Only Memory*

SSH: *Secure Socket Shell*

TI: *Texas Instruments*

USB: *Universal Serial Bus*

VPN: *Virtual Private Network*

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	11
1.1	VISÃO GERAL	11
1.2	JUSTIFICATIVA	13
1.3	OBJETIVOS GERAIS.....	14
1.4	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	15
2.1	MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES	15
2.2	ARDUINO	17
2.3	NODE-RED	20
2.4	COMUNICAÇÃO ARDUINO – NODE-RED VIA SERIAL	21
2.5	MONITORAMENTO E CONTROLE	22
2.6	APLICAÇÕES NA ENGENHARIA.....	23
3	MATERIAIS E MÉTODOS	26
3.1	MATERIAL UTILIZADO	26
3.1.1	PLACA ARDUINO UNO	26
3.1.2	BOMBA D'ÁGUA ELÉTRICA.....	26
3.1.3	MINI BOMBA D'ÁGUA.....	27
3.1.4	VÁLVULA SOLENOIDE ON/OFF	28
3.1.5	MEDIDOR DE FLUXO	29
3.1.6	SENSORES ULTRASSÔNICOS.....	29
3.1.7	SENSOR DE TEMPERATURA	30
3.1.8	MÓDULOS RELÉS	31
3.1.9	RESISTORES E JUMPERS	32
3.2	METODOLOGIA.....	32
3.2.1	DESIGN E MONTAGEM DO PROTÓTIPO	32
3.2.2	VERIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DO PROJETO	34

3.2.3	FUNIONAMENTO DO PROTÓTIPO.....	35
3.2.4	PROGRAMAÇÃO NO ARDUINO	36
3.2.5	CONTROLE MANUAL E AUTOMÁTICO	37
3.2.6	NODE-RED E A INTERFACE COM O USUÁRIO.....	39
3.2.7	SALVANDO DADOS EM ARQUIVO VIA NODE-RED.....	40
3.2.8	COMUNICAÇÃO REMOTA COM NODE-RED.....	41
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	43
4.1	VERIFICAÇÃO DOS SENSORES	43
4.2	FUNIONAMENTO DO PROTÓTIPO E PROGRAMAÇÃO	44
4.2.1	EXEMPLIFICANDO O FUNIONAMENTO	46
4.3	CUSTOS DE MONTAGEM	47
5	TRABALHOS FUTUROS	48
6	CONCLUSÃO.....	49
7	REFERÊNCIAS.....	50
8	APÊNDICE A – CÓDIGO ARDUINO.....	54
9	APÊNDICE B – PROGRAMAÇÃO NODE-RED EM .JSON.....	60

1 INTRODUÇÃO

1.1 VISÃO GERAL

A Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, é o termo usado para caracterizar o marco da nova revolução tecnológica, que abrange o uso da tecnologia de ponta em conjunto com a internet, a fim de alcançar uma produção mais ágil, flexível e automatizada. Este conceito engloba os sistemas autônomos já utilizados nas grandes empresas, a inteligência artificial, Internet das Coisas (*Internet Of Things - IoT*) e outros artifícios que essa nova fase tecnológica nos proporciona (Portal da Indústria, CNI).

Segundo Pasquini (2020), a quarta revolução industrial traz consigo abordagens que podem ser estendidas não apenas para o âmbito industrial e econômico, mas também ambiental, social e político. No entanto, essas não são mudanças que aconteceram instantaneamente, mas pelo contrário, levaram tempo até que chegasse ao desenvolvimento tecnológico atual.

A primeira revolução industrial teve seu berço na Inglaterra no século XVIII, transformando a vida de todos e mudando o estilo de vida da sociedade em geral. As fábricas cresceram e surgiram novas formas de organização, com divisões de tarefas e estabelecimento de responsabilidades. Já a segunda revolução industrial teve seu marco ao final do século XIX nos Estados Unidos, com o movimento do Fordismo e a introdução de linha de montagem automatizada desenhada por Ford, sendo um marco para toda indústria automobilística (Pasquini, 2020).

Essa segunda fase da revolução não revela uma ruptura entre os acontecimentos da primeira, mas, de acordo com Cuogo (2012), representa uma evolução e expansão, que evidencia a fase marcante desse movimento: o processo de industrialização. Passam-se os anos e em 1970 tem-se início a terceira revolução industrial, fortemente marcada pelo surgimento da tecnologia e, conseqüentemente, a utilização de robôs nas indústrias, o foguete de longo alcance, os desenvolvimentos da biotecnologia dentre outros. (Pasquini, 2020)

Na mesma época em que a terceira revolução industrial foi datada, marcou-se também o início da era da globalização, que possibilitou a comunicação rápida e eficaz entre países, o aumento da velocidade de informação pelo mundo e um maior movimento do mercado.

Dada a evolução que ocorreu ao longo dos anos, em meados de 2010 tem-se início a quarta revolução industrial marcada pela aplicação da tecnologia avançada nos processos de produção, elevando a produtividade e qualidade dos serviços prestados.

Herman et al (2016), ao realizar um estudo sobre a Indústria 4.0, definiu os 4 pilares principais que norteiam profissionais e cientistas em “como fazer” e acompanhar a Indústria 4.0. São eles: interconexão, transparência de informações, decisões descentralizadas e assistência técnica. Além desses pontos, ressalta-se também a relação homem-máquina e a segurança de dados e informações quando falado do setor industrial.

Essas tecnologias avançaram muito nos últimos anos e as indústrias de engenharia química não ficaram de fora desse crescimento. Com a necessidade cada vez maior de melhoria dos processos e, conseqüentemente, ganhos contínuos na produtividade, a inserção de uma cultura inovadora dentro das empresas foi essencial, integrando a eletrônica e automação até mesmo no chão de fábrica.

Aliar a tecnologia à engenharia abre um leque de possibilidades enorme e trouxe muitos benefícios, visto que muitas tarefas da indústria exigem muita cautela e executá-las manualmente demandaria muito tempo, sem considerar ainda que as informações coletadas apresentariam grande incerteza e oscilação nos resultados. Atualmente, muitos desses monitoramentos e controles são feitos até de forma remota, como é o caso de muitas indústrias ao redor do mundo, que contam com um sistema de monitoramento e controle online sobre as linhas de produção, e até da agricultura com o sensoriamento remoto que possibilita o monitoramento constante em lugares mais longínquos.

Dessa forma, foi com esse olhar que o presente trabalho teve sua origem. Como forma de representar os controles avançados que são encontrados nas grandes indústrias, com a utilização de meios de custo mais baixo e atrelando a eles um cunho educacional, buscou-se estabelecer o monitoramento e controle de nível em dois tanques de uma unidade experimental através de sensores e demais elementos associados ao Arduino. O projeto possibilita também o controle de forma remota por meio da conexão entre Arduino e Node-RED, permitindo o acompanhamento das variáveis dos processos e ajuste de *setpoint* mesmo se o usuário estiver distante da unidade experimental.

1.2 JUSTIFICATIVA

Atualmente já existem equipamentos próprios que saem com sensores de fábrica e auxiliam no monitoramento dos processos, além de diversos componentes e sensores que podem ser acoplados a máquinas e sistemas para realizar as medições de interesse. No entanto, esses equipamentos apresentam elevado custo de aquisição por serem robustos ou mesmo específicos para determinadas atividades. Como forma de contornar esses custos, foi idealizada a utilização de outras plataformas, hardwares e softwares de baixo custo e fácil utilização, como é o caso do Node-RED e microcontroladores como Raspberry Pi e Arduino.

O projeto em questão, em escala piloto, faz uso do Arduino e de diferentes sensores para as medições de temperatura, vazão do fluido e nível dos tanques, trabalhando com estratégias de monitoramento, implementação e execução de controle de processos com o uso de comunicação remota entre o Arduino e o Node-RED em uma unidade experimental, além de estudar a viabilidade de implementar unidades experimentais como essa em aulas, auxiliando no ensino prático das disciplinas que trabalham com monitoramento e controle de processos e, conseqüentemente, contribuindo no atendimento às novas diretrizes do ensino de engenharia no país.

1.3 OBJETIVOS GERAIS

Foram trabalhadas as estratégias de monitoramento, implementação e execução de controle de processos com o uso de comunicação remota entre o Arduino e o Node-RED. Tendo como objetivo geral a montagem de uma unidade experimental composta por dois tanques, tidos como reservatórios, e a aplicação de controle nível do tanque principal.

O programa recebe a leitura dos sensores e atua de acordo com as medições de forma a atingir o *setpoint* estabelecido. Além disso, a plataforma conta com duas modalidades de controle: manual e automática.

O modo automático leva em conta o *setpoint* definido inicialmente na programação e o modo manual possibilita a alteração do valor de referência da variável de controle.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Construir a unidade experimental e a parte eletrônica do sistema;
- b) Implementar o monitoramento em tempo real das variáveis de temperatura, vazão e nível em unidades experimentais construídas em laboratório, através da placa Arduino;
- c) Desenvolver e implementar estratégia de controle de nível no sistema;
- d) Elaborar uma interface gráfica para a comunicação efetiva com o usuário;
- e) Utilizar um ambiente virtual que possibilite o acesso remoto ao sistema de forma segura, permitindo a atuação e o monitoramento das variáveis desse sistema, enviando comandos a respeito do valor alvo das variáveis controladas (*setpoint*);
- f) Avaliação econômica e estudo da viabilidade de implementação do sistema em projetos educacionais e demais áreas da engenharia.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nessa seção são compartilhados os embasamentos teóricos que orientaram a escolha do projeto e auxiliaram o raciocínio para o seguimento da pesquisa.

2.1 MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES

Microprocessadores, conforme descrito pelo Capítulo Estudantil de Robótica e Automação da UFCG (IEEE RAS UFCG, 2020), são processadores de tamanho bastante reduzido e que necessitam de memórias voláteis e não voláteis (RAM e ROM), registrador de deslocamento com entradas e saídas e outros periféricos para realizar tarefas mais elaboradas. Por se tratar de unidades mais simples, quando sozinhos, as tarefas de rotinas que eles podem realizar são apenas funções lógicas e aritméticas.

Processadores dizem respeito a velocidade de processamento de dados e são peças fundamentais dos computadores, celulares, tablets, videogames e afins. De acordo com a Instituição Smithsonian – fundada para a promoção e disseminação de conhecimento, o primeiro microprocessador foi o Intel i4004 e surgiu em 1971, baseado na ideia dos circuitos integrados especializados (CIE) existentes na época, que utilizavam portas lógicas com funções específicas desde a fabricação. O Intel i4004 foi pensado como uma evolução para as calculadoras da Busicom, que antes funcionavam apenas de forma eletromecânica e com esse novo microprocessador as calculadoras passariam a ser puramente eletrônicas.



Figura 1: Calculadora impressora Busicom 141-PF
(Fonte: Intel Archives Virtual Vault – Explore Intel's History)

Já os microcontroladores são circuitos integrados programáveis, que reúnem memórias voláteis e não voláteis (RAM e ROM), registrador de deslocamento com entradas e saídas, um núcleo com o microprocessador e demais periféricos. Eles são conhecidos como “computadores em um só chip”, sendo compactos e capazes de realizar as mais variadas funções de acordo com a programação desenvolvida e fazem parte da eletrônica embarcada utilizada hoje em dia, estando presentes em: TVs, monitores, alarmes, celulares, relógios, automóveis, equipamentos médicos, brinquedos e estão presentes até nas casas e roupas inteligentes.

Ainda de acordo com a Instituição Smithsonian, em 1971 foi criado o TMS 1000, o primeiro microcontrolador – também conhecido como microcomputador –, quase que simultaneamente com o primeiro microprocessador, por dois engenheiros da Texas Instruments (TI): Gary Boone e Michael Cochran. No entanto, o primeiro microcontrolador não teve a mesma divulgação no mercado que o microprocessador da Intel e foi implementado apenas internamente nas calculadoras da própria TI.

Entre 1972 e 1974 a proposta da TI foi revisitada, revisada e melhorada e, então, apresentada à indústria eletrônica em 1974. Esse microcontrolador fez bastante sucesso por conta de seu baixo preço, sendo utilizado em diferentes equipamentos como: calculadoras, máquinas de xerox, brinquedos, jogos e alarmes (*The TMS 1000, State of the art*, p. 38).

A estrutura dos microprocessadores e microcontroladores criada naquela época possui sua essência viva até os dias de hoje, constituindo os sistemas de componentes eletroeletrônicos como a placa mãe que usamos nos computadores, por exemplo.

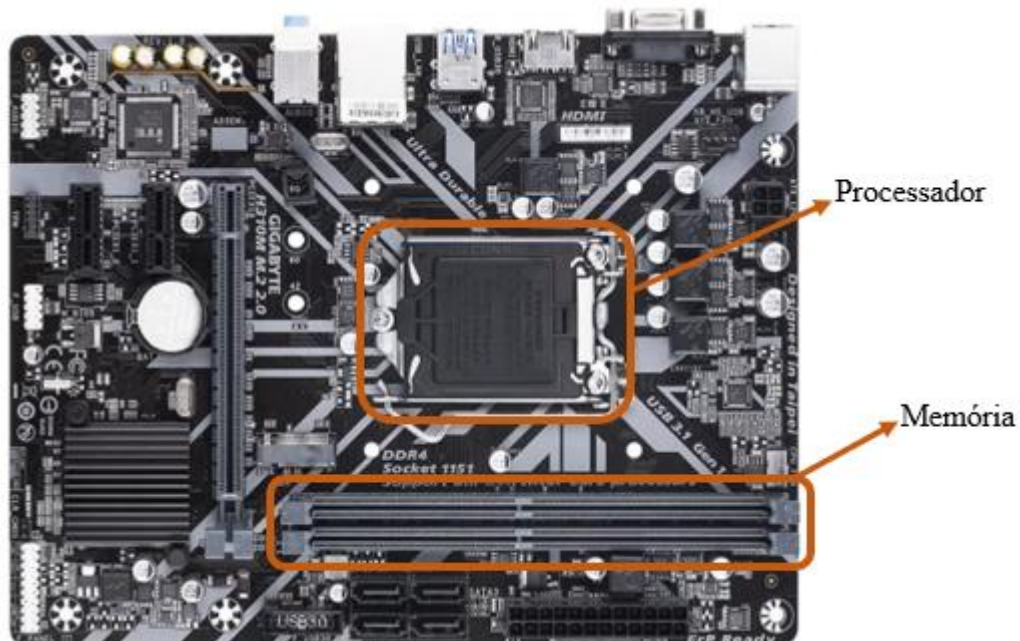


Figura 2: Modelo de placa mãe utilizada atualmente.
(Fonte: Placa mãe, Magazine Luiza)

Além da criação das placas mãe, também foram montadas plataformas de desenvolvimento que tem sua estrutura básica composta por: microcontrolador, placa, software e linguagem de programação característica do sistema.

Dentre as plataformas de desenvolvimento, as mais conhecidas no mercado são:

- Raspberry Pi
- Arduino
- Intel (diversos modelos, como: Galileo, Edison)
- NodeMCU Lua

As plataformas listadas acima são capazes de atender ao objetivo principal do projeto e se fazem presentes em diversos trabalhos científicos, como no projeto elaborado por Ferdoush e Li (2014) no qual utilizaram Arduino e Raspberry Pi no desenvolvimento um sistema de baixo custo e sem fio para monitoramento de sensores para aplicações ambientais.

Após avaliar a disponibilidade dessas plataformas de desenvolvimento no laboratório e a viabilidade de integração com diferentes softwares, o Arduino mostrou-se mais amigável para a continuidade do projeto, por, além de ser *open source*, apresentar um custo de aquisição mais baixo. Além disso, pensou-se nessa plataforma pois a aplicação educacional desse projeto em colégios e universidades seria bastante viável.

Os tópicos a seguir são dedicados ao Arduino e Node-RED, a fim de contextualizar o funcionamento e importância de cada item neste projeto.

2.2 ARDUINO

Como visto no tópico anterior, Arduino é uma das diversas plataformas de desenvolvimento disponíveis no mercado atual. Ele é o principal ecossistema de hardware e software de código aberto (*open source*) do mundo, sendo uma ferramenta muito popular no desenvolvimento de produtos de IoT (*Internet Of Things*), apresentando baixo custo e de fácil aplicação, que utiliza a programação para processar os dados de entrada e saída entre o dispositivo (Arduino) e os componentes externos conectados a ele (Banzi, 2011).

Devido às suas características (*open source*) existem milhares de grupos em todo o mundo que compartilham experiências e projetos, criam tutoriais e tiram dúvidas através de fóruns contribuindo para divulgar o uso da ferramenta (Dilly e Mendes, 2015).

Conforme apresentado na Figura 3, uma placa Arduino é composta principalmente por:

- Processador

- Porta USB: para realizar a comunicação via porta Serial com o computador
- Botão reset: para apagar a memória da placa
- Conexão para alimentação: para quando necessário utilizar alimentação via fonte externa
- Pinos analógicos
- Conectores de entrada/saída digitais

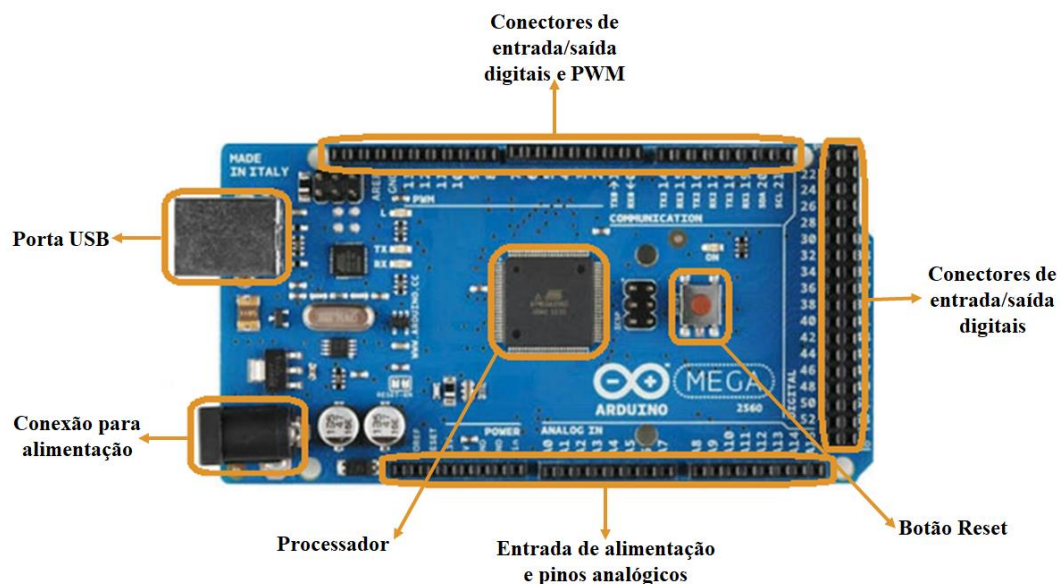


Figura 3: Placa Arduino Mega com identificação dos principais itens que a compõe
(Fonte: Autoria própria)

A primeira placa Arduino foi introduzida em 2005 para ajudar os estudantes de design – que não tinham experiência anterior em eletrônica ou programação de microcontroladores – a criar protótipos funcionais que conectam o mundo físico ao mundo digital. Desde então, tornou-se a ferramenta de prototipagem eletrônica mais usada por profissionais e estudantes das mais variadas áreas e também por grandes corporações ao redor do mundo para inovar em música, jogos, brinquedos, casas inteligentes, agricultura, veículos autônomos e centenas de outros projetos.

Depois do lançamento do primeiro Arduino e sua disponibilização no mercado, outras placas com funcionalidades similares surgiram, como a Raspberry Pi em 2008 e o lançamento do NodeMCU em 2013, dando mais força para o desenvolvimento e crescimento dessa área da tecnologia. Atualmente temos diferentes tipos de placas Arduino, de acordo com o nível de conhecimento, objetivo da aplicação em projeto e necessidades. Dentre os variados tipos, os mais famosos são: Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, Uno WiFi, MKR WiFi 1010 e outros.

Para utilizar a placa Arduino é necessário configurar e programar instruções para que o microcontrolador presente na placa as execute. Essa tarefa é possível mediante a estruturação do programa na plataforma de software (IDE - do inglês *Integrated Development Environment*) do Arduino, que é uma interface de programação e desenvolvimento.

A linguagem de programação utilizada na IDE Arduino é a C++, orientada a objetos. Essa linguagem é também bastante conhecida e tradicional nas áreas de controle e automação, além de possuir uma interface, conforme exibida na Figura 4, agradável e de fácil entendimento, apresentando ainda exemplos de aplicações e uma comunidade virtual no site oficial, que conta com fórum, blog, rede de compartilhamento de projetos (Arduino Project Hub) e demais ferramentas que dão todo suporte necessário ao usuário da plataforma.

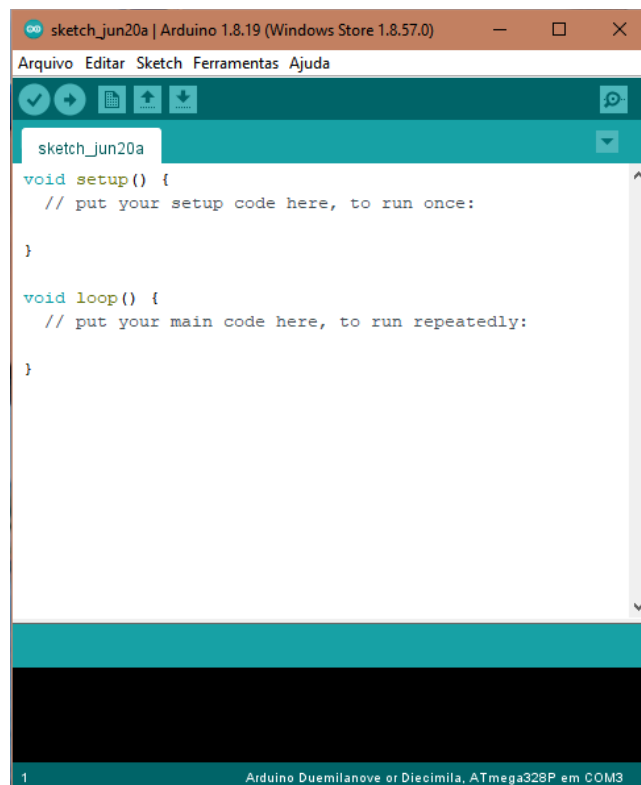


Figura 4: Captura de tela do ambiente da IDE Arduino
(Fonte: Autoria própria)

A conexão principal da placa Arduino acontece através da porta Serial, que viabiliza a interação entre o computador e a placa, permitindo a comunicação entre eles para envio e recebimento de informações e é por meio dessa conexão que a placa é carregada com o código de programação que foi escrito na IDE Arduino.

Além disso, também é possível monitorar as leituras realizadas pelos dispositivos conectados ao Arduino e comunicar-se com a placa, tudo através do monitor Serial presente na IDE (opção de “lupa” no canto superior direito da tela).

Atualmente o custo para aquisição de placa Arduino está em torno de R\$ 50,00, relativamente baixo quando comparado com outras opções do mercado e muito vantajoso também. Esse custo-benefício mostra-se bastante proveitoso em se tratando do uso da ferramenta para aplicação em estudos, projetos educacionais, pesquisas e projetos pilotos.

2.3 NODE-RED

O Node-RED é uma ferramenta de programação criada em 2013, muito utilizada para conectar dispositivos de hardware, APIs (do inglês *Application Programming Interface*) e serviços online de maneiras novas e interessantes. A plataforma é gratuita e de fácil utilização, visto que toda a programação é baseada na programação de fluxos, composta por blocos – chamados de nós – que lembram o arranjo de um fluxograma, permitindo que a utilização da plataforma fique simplificada, necessitando apenas de conhecimentos de raciocínio lógico, não exigindo domínio em linguagens de programação.

A programação é feita no navegador, sendo necessária apenas a instalação no *software* Node.js, que dá suporte e habilita o uso do Node-RED. Essa aplicação apresenta uma série de opções de nós e bibliotecas na paleta, sendo possível fazer o download de outras bibliotecas de interesse para o projeto.

Além das funções previamente definidas nos blocos, o Node-RED conta também com as funções de *JavaScript*, que podem ser criadas no próprio navegador utilizando o editor de textos, sendo possível personalizar ou mesmo adequar a função de acordo com a necessidade do projeto.

Conforme descrito por Dias (2019) em sua dissertação de mestrado, a paleta de nós pode ser subdividida em basicamente 3 tipos principais: nós de entrada, de saída e de processamento.

- Nós de entrada (*inputs*): são aqueles que recebem dados externos à aplicação, inserindo esses dados à plataforma;
- Nós de processamento (*functions*): são aqueles responsáveis por manipular e processar os dados que ingressam através de um nó de entrada e disponibilizar o resultado dessa manipulação para determinada saída;
- Nós de saída (*outputs*): são responsáveis pela saída dos dados, enviando os dados tratados para fora da plataforma.

Ao conectar os nós é gerada uma linha de fluxo, que caracteriza a programação por estrutura de fluxo do Node-RED, com as informações passando de um nó para o outro de acordo com as funções estabelecidas na construção do código e linhas de fluxo. Na Figura 5, está apresentado o ambiente principal de programação dessa plataforma.

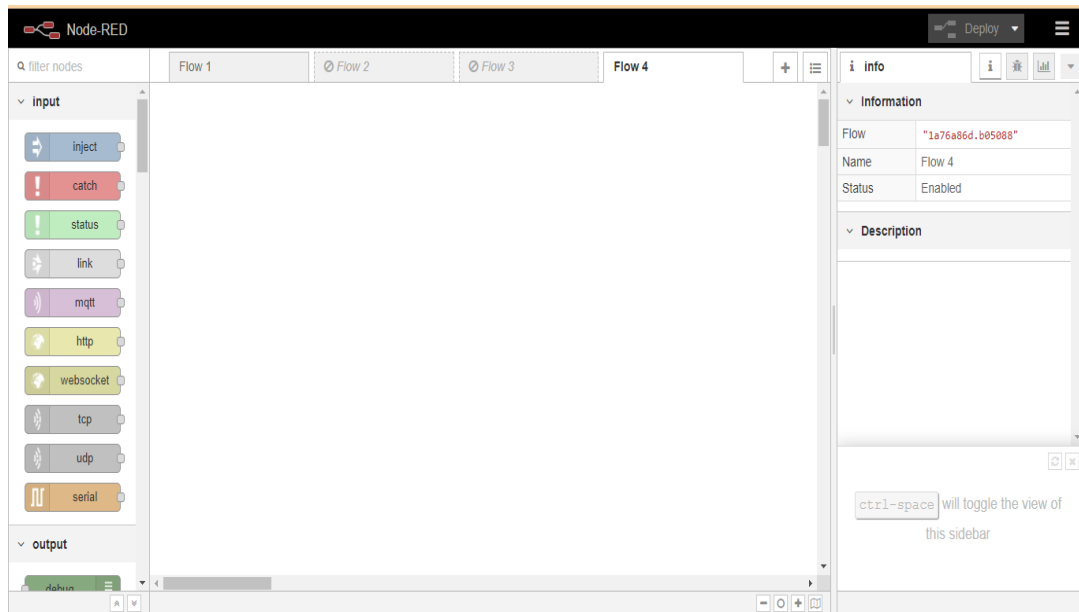


Figura 5: Ambiente de programação do Node-RED
(Fonte: Autoria própria)

2.4 COMUNICAÇÃO ARDUINO – NODE-RED VIA SERIAL

A conexão Arduino-Node-RED, utilizada neste trabalho, é dada através da leitura da porta Serial, na qual o Node-RED faz a leitura das informações diretamente da porta Serial e direciona para o processamento e armazenamento de dados, permitindo a confecção de gráficos e quadros informativos na interface.

A interface gráfica do usuário com o sistema é criada por meio do próprio Node-RED com a programação de nós e é chamada de Dashboard UI. Uma dashboard, ou supervisorio, exerce papel fundamental na relação homem máquina, apresentando as principais informações, as condições do sistema e auxiliando no monitoramento. Existem diversos tipos de dashboards, podendo ser criada para fins educacionais, monitoramento de atividades online, acompanhamento de indicadores de performance, mas todos com o intuito de garantir a rápida visualização e análise eficiente das informações (Verbert et al., 2013).

Com o Node-RED, além do armazenamento e exibição de informações, também é possível enviar comandos ao Arduino e componentes do projeto através da porta Serial, bem como modificar o *setpoint* dos parâmetros monitorados.

Na Figura 6 a seguir, é possível encontrar um diagrama explicativo de como ocorre a comunicação entre o Arduino e o Node-RED no projeto.

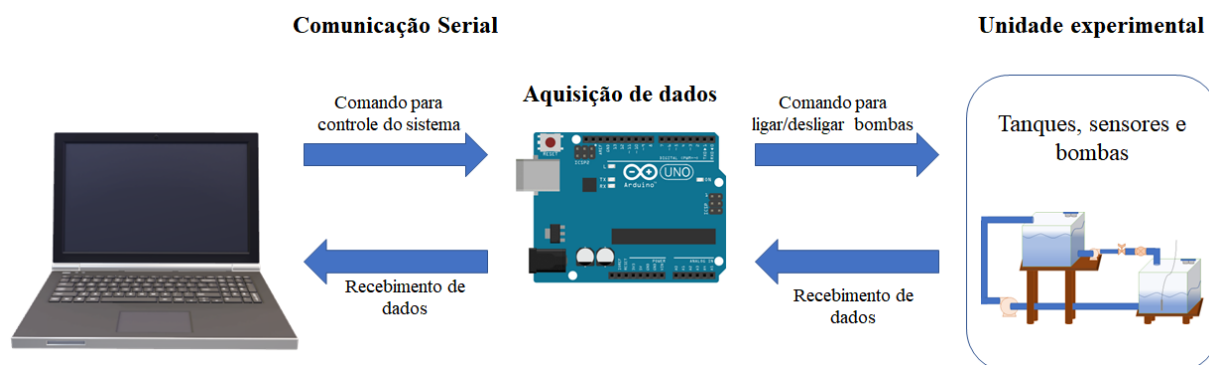


Figura 6: Diagrama da comunicação Arduino - Node-RED
(Fonte: Autoria própria)

2.5 MONITORAMENTO E CONTROLE

O monitoramento e controle de processos na indústria exerce um papel fundamental, não apenas por conta da prevenção de desperdício de químicos e matéria prima, mas também na manutenção da integridade dos equipamentos utilizados em um processo.

O mau controle de nível em um tanque pode levar à queima de bombas, ao transbordo de um tanque, ao atraso na produção e a perda de dinheiro na manutenção corretiva de equipamentos danificados. Ou seja, diversas áreas são afetadas.

Monitorar e controlar um processo não é apenas uma questão de prevenção de danos, mas uma forma de otimizar todo um processo também. Segundo o professor França no livro *Introdução ao Controle de Processos Químicos*, “controlar um processo químico é manter os valores das variáveis do processo (nível, fluxo, pressão, temperatura, pH, condutividade, concentração etc.) dentro de limites de projeto.” (FRANÇA NETTO, 2017, p. 4).

Em seu livro, França ainda cita os principais objetivos do controle de processos, sendo eles: garantir segurança aos operadores, proteger o meio ambiente, promover a qualidade dos produtos (especificações), estabilidade operacional e lucratividade (eficiência e otimização) (FRANÇA NETTO, 2017, p. 4). E, com eles, tem-se os tipos de controle aplicáveis a um sistema:

- a) Controle *feedback* (realimentação)
- b) Controle *feedforward* (antecipatório)
- c) Controle em cascata

No controle *feedback*, a variável controlada é a variável medida e as perturbações no sistema são compensadas. No controle *feedforward*, a variável controlada não é a variável medida e as perturbações são corrigidas antes que afetem a variável controlada do sistema. Já o controle em cascata, é composto por dois controles do tipo *feedback*, um escravo e o outro mestre com o intuito de minimizar as perturbações provenientes das variáveis auxiliares (FRANÇA NETTO, 2017, p. 5).

Tratando-se da unidade experimental desenvolvida neste trabalho, a aplicação de controle é do tipo *feedback*, em que a variável controlada e medida é o nível dos tanques e as demais variáveis podem ser interpretadas como variáveis secundárias – temperatura e vazão –, auxiliares ao processo e que, em uma outra disposição do sistema, podem vir a ter um tipo de controle atrelado a elas.

Conforme informado por Lennox et al. (2001), o operador ou engenheiro de processos responsável por uma operação, aliando sua experiência e conhecimento com o sistema de controle do processo, irá detectar potenciais problemas e fazer as modificações necessárias a fim de retomar o ponto ótimo da produção.

Além disso, é válido ressaltar a importância do bom monitoramento, considerando as condições do sistema e possíveis fatores que podem impactar na eficiência do processo. É importantíssimo ter conhecimento sobre as características de um processo, saber se ao longo da produção, por exemplo, existe o risco de formação de espumas, suspensão de partículas, incrustação, dentre outros, visto que fatores como esses podem resultar em medições equivocados e comprometer todo o processo.

Na próxima seção, são apresentados estudos e trabalhos científicos já realizados, que possuem a mesma linha de pesquisa do presente trabalho. Alguns deles foram realizados apenas em nível acadêmico e outros são projetos em escala reduzida, com sugestões de uso em indústrias e agroindústrias.

2.6 APLICAÇÕES NA ENGENHARIA

Simionatto et al. (2007) propôs o uso de um sistema de monitoramento e controle remoto de umidade e temperatura em atividades do setor agroindustrial. Tal sistema foi possível por meio da implementação de um software de gerenciamento do tipo SCADA e de módulos remotos, próximos aos ambientes que necessitavam do monitoramento.

Dilly e Mendes (2015) também trabalharam com o monitoramento de temperatura e umidades, mas para a aplicação em galpões que armazenam documentos que estão sob custódia. O monitoramento desses parâmetros possui grande importância na garantia de integridade desses arquivos. A sugestão para o uso do Arduino está diretamente atrelada à redução de custos, visto que equipamentos próprios para esse controle possuem alto valor no mercado.

Ainda sobre a influência do alto custo de equipamentos nas decisões de projetos, Tófilo et al (2014) realizou um estudo comparativo entre um CLP (computador lógico programável) e microcontrolador em um elevador de baixa complexibilidade. Este comparativo levou em conta 3 fatores que influenciam diretamente na decisão sobre qual sistema implementar nos projetos. Os fatores considerados foram: interferência de ruídos no sistema, complexibilidade na montagem e o custo. Ao final do estudo, o Arduino apresentou maiores vantagens para aplicação.

Já Grosskopf e Pykosz (2017) propuseram o uso do Arduino e sensores para o controle do consumo de água em residências e processos industriais. Tal artigo apresenta um cunho econômico e também ambiental, visando a sustentabilidade e a redução de desperdícios. O projeto da dupla contou com o uso de Shields – placas de circuito que podem ser conectadas à placa Arduino e expandir suas capacidades – e todo o supervisor do sistema foi desenhado diretamente no navegador, contando com a criação de uma base de dados pelo método GET do PHP e um sistema de alertas para os desvios de consumo, além da elaboração de relatórios diretamente no supervisor.

Quanto ao uso do Arduino em projetos de cunho ambiental, Kaur et al. (2016) e Karami et al. (2018) propuseram o monitoramento da qualidade do ar por meio de parâmetros como: temperatura, umidade, volumes de CO e CO₂ e vazamentos de gases. Ambos os trabalhos utilizaram o Arduino, mas com supervisórios e disponibilização de dados em plataformas diferentes. Kaur et al. (2016) trabalharam com a conexão wireless via Zigbee – um sistema de comunicação de rede sem fio projetado em malha, que garante funcionamento com rede mais estável – e envios de informações via Bluetooth e mensagens de texto. Já Karami et al. (2018) trabalharam na aquisição e avaliação dos dados através da plataforma Volttron, na qual dados

e dispositivos se conectam de forma transparente e segura para tomar decisões com base nas necessidades e preferências do usuário.

Tratando de aplicações no meio acadêmico, Gimenes e Pereira (2015) trabalharam com o controle de nível utilizando a plataforma Arduino e avaliando a potencial aplicabilidade em residências e grandes indústrias. Além deles, Oliveira e Assis (2020) apresentaram o desenvolvimento de laboratório remoto para aplicações didáticas em engenharia, muito fomentada por conta da situação da COVID-19 e a adequação de aulas em plataformas online. Essa proposta faz uso de diversos módulos e sensores com Arduino e suscita um ensino mais participativo e colaborativo por parte dos alunos.

Todos os estudos apresentados acima reforçam a viabilidade do projeto proposto inicialmente para este trabalho, trazendo possibilidades de melhorias com o uso de uma linguagem mais comum e abrangente ao público acadêmico em geral, que é a C/C++ do Arduino no lugar da PHP (Grosskopf e Pykosz, 2017).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção estão descritos os elementos e sensores utilizados para a construção do protótipo para este trabalho, que teve sua versão inicial montada no Laboratório de Modelagem, Automação e Controle – LaMAC da PUC-Rio.

3.1 MATERIAL UTILIZADO

Para a montagem desse sistema experimental, foram utilizados:

- Placa Arduino Uno Original
- Cabo USB para alimentação Arduino
- Protoboard para conexões eletrônicas
- Resistores
- Jumpers
- Bomba d'água elétrica – 12V (bomba de para-brisa)
- Mini bomba d'água – 12V
- Válvula solenoide – 12V
- Sensores ultrassônicos
- Mangueira – para a circulação do fluido
- Pequenas tubulações para conexão
- Caixas plásticas – para armazenamento do fluido
- Medidor de fluxo
- Sensor de temperatura a prova d'água
- Módulos relés
- Fonte de alimentação 12V

A seguir são apresentadas as especificidades dos componentes utilizados e como foram aplicados.

3.1.1 PLACA ARDUINO UNO

Conforme visto nos tópicos anteriores, a plataforma e placa Arduino foram responsáveis pela comunicação entre a unidade experimental, monitorando, adquirindo dados e atuando sobre o sistema. Além disso, foi conectada ao Node-RED via porta Serial para a confecção e alimentação da interface gráfica.

3.1.2 BOMBA D'ÁGUA ELÉTRICA

A bomba d'água elétrica utilizada é uma bomba de para-brisa universal de carro e tem o objetivo de bombear o fluido do tanque inferior para o tanque superior da unidade experimental.



Figura 7: Bomba d'água elétrica
(Fonte: Bomba de para-brisa, Mercado Livre)

Essa bomba necessita de uma alimentação de 12V e, portanto, é necessária a utilização de uma fonte de alimentação para o funcionamento da mesma.

3.1.3 MINI BOMBA D'ÁGUA

Assim como a bomba d'água elétrica, essa mini bomba também foi utilizada para auxiliar no bombeio do fluido e necessita de uma fonte de alimentação de 12V. No entanto, essa foi empregada para carrear fluido do tanque superior para o tanque inferior.

Para este projeto em questão, a escolha por essa bomba foi apenas uma questão de design da unidade experimental, para obter um projeto mais compacto e também pela facilidade de encontrar no mercado. No entanto, vale lembrar que a mecânica dos fluidos atrelada a cada modelo de bomba deve ser avaliada corretamente ao estruturar projetos mais complexos, avaliando a aplicação adequada do modelo ao sistema e fluido de trabalho.

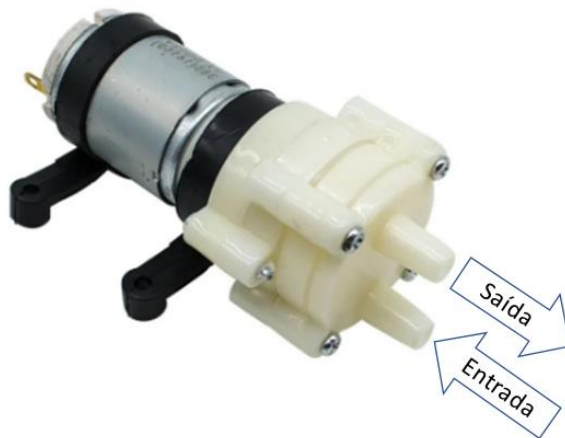


Figura 8: Mini bomba d'água
(Fonte: Mini bomba Arduino, Mercado Livre)

3.1.4 VÁLVULA SOLENOIDE ON/OFF

A válvula solenoide utilizada está apresentada na Figura 9 a seguir, cuja tensão de funcionamento é de 12V e, assim como as bombas, faz-se necessária a utilização de fonte de alimentação externa.



Figura 9: Válvula solenoide
(Fonte: Válvula Solenoide Arduino, Mercado Livre)

A válvula foi instalada na saída do tanque superior, controlando a saída e passagem de fluido entre os tanques superior e inferior.

3.1.5 MEDIDOR DE FLUXO

O componente utilizado para a medição de fluxo está apresentado na imagem a seguir.



Figura 10: Sensor/Medidor de fluxo
(Fonte: Medidor de fluxo Arduino, Mercado Livre)

A vazão do fluxo é medida por um rotor interno aliado a um sensor de efeito Hall que, conforme explica o fabricante Dwyler, funciona da seguinte forma: à medida que o fluxo passa pelo rotor, um sinal de pulso que varia proporcionalmente com a velocidade do fluxo é emitido e pode ser processado e interpretado pela programação no Arduino.

A tensão de funcionamento desse equipamento é de 5V, podendo ser alimentado pelo próprio Arduino.

3.1.6 SENSORES ULTRASSÔNICOS

Os sensores ultrassônicos funcionam bem como detectores de objetos e em medições de distância. Para mensurar esses parâmetros ele emite ondas sonoras imperceptíveis ao ouvido humano e, quando encontra algum objeto, essa onda é refletida e então recebida de volta no sensor, que converte esse retorno em um pulso elétrico, sendo enviado para o Arduino processar.

Neste projeto, esses sensores foram utilizados para a medição de nível dos tanques. A distância medida por eles é correspondente à distância entre a tampa dos reservatórios (onde foram instalados) e a superfície do fluido.

Importante ressaltar que, por não serem a prova d'água, deve-se ter cuidado para evitar o contato e consequente dano ao componente.



Figura 11: Sensor ultrassônico
(Fonte: Mercado Livre)

Para este trabalho foram utilizados 2 sensores ultrassônicos, instalados em cada uma das tampas dos tanques a fim de medir o nível. O valor correspondente ao nível dos tanques será dado pela seguinte relação:

$$\text{Nível do tanque} = \text{Altura do tanque} - \text{distância medida pelo sensor}$$

Como ambos os tanques são idênticos, a altura do tanque é igual a 20 cm.

3.1.7 SENSOR DE TEMPERATURA

O sensor de temperatura utilizado é à prova d'água e, portanto, pôde ficar submerso ao fluido no tanque inferior. Para o presente trabalho, apenas o nível foi considerado como variável de controle e, portanto, não foi inserida uma atuação no sistema que fosse dependente da temperatura, mas no capítulo 5 são feitas considerações quanto este tipo de aplicação.

O modelo do sensor utilizado foi o NTC 10K, abaixo estão apresentadas as especificações deste modelo.

- Faixa de medição: Suporta entre -40°C e +85°C;
- Precisão: $\pm 0.5^\circ\text{C}$;
- Dimensão do cabo: 100 cm;
- Saída de 2 fios (Em caso de precisar cortar o conector);

- Descrição: Sonda de aço inoxidável resistente à água, em casos de imersão constante em líquidos, indicado a utilização de poço térmico no sistema;



Figura 12: Sensor de temperatura à prova d'água
(Fonte: Sensor de temperatura Arduino, Mercado Livre)

3.1.8 MÓDULOS RELÉS

Os módulos relés são dispositivos formados por um magneto móvel, que, quando acionado, é deslocado e une dois contatos metálicos, funcionando como uma chave/interruptor para cada elemento a ele associado, acionando ou desligando quando solicitado.



Figura 13: Módulo relé 5V
(Fonte: Módulo relé Arduino, Mercado Livre)

Neste trabalho serão utilizados 3 módulos relés, associados às bombas d'água e à válvula solenoide. Dessa forma, é possível preservar a integridade desses componentes e aplicar o controle na unidade experimental.

3.1.9 RESISTORES E JUMPERS

Os resistores e jumpers foram utilizados para fazer a ligação das partes elétrica e eletrônica do projeto, possibilitando a conexão entre a placa Arduino, os componentes e as fontes de energia.

Resistores são elementos muito utilizados em circuitos com a principal finalidade de limitar a passagem o fluxo elétrico ou, em outros casos, transformar a energia elétrica em energia térmica. Já os jumpers nada mais são que fios de diâmetro reduzido comumente utilizados em projetos de menor escala ou mesmo com a finalidade de conectar partes eletrônicas que não necessitam de fiação de maior espessura.

Na Figura 14 é possível encontrar imagem de alguns resistores à esquerda e de jumpers à direita.

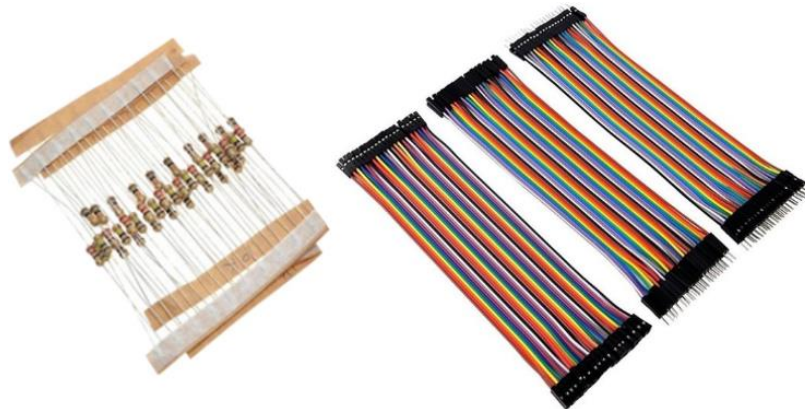


Figura 14: Resistores e Jumpers para o projeto
(Fonte: Resistores e Jumpers Arduino, Mercado Livre)

3.2 METODOLOGIA

3.2.1 DESIGN E MONTAGEM DO PROTÓTIPO

O início da elaboração do protótipo levou em conta a ideia principal do projeto: controle dos níveis de tanques, considerando captura de dados e a possibilidade de alterar o controle para o modo manual. Baseado nisso, foi feito um rascunho do que seria interessante compor a unidade experimental.

O rascunho do projeto foi idealizado ainda em uma visão macro, tomando dois tanques, conexões entre eles, válvula para permitir passagem de fluxo e sensores para monitorar

os níveis. Como o projeto foi pensado para tanques em diferença de nível, fez-se necessária a inclusão de uma bomba para carrear o fluido do tanque inferior para o tanque superior. Adicionalmente, incluiu-se também um sensor de temperatura no tanque inferior e um medidor de vazão na saída do tanque superior e, com isso, foi possível obter um protótipo conforme o apresentado na Figura 15.

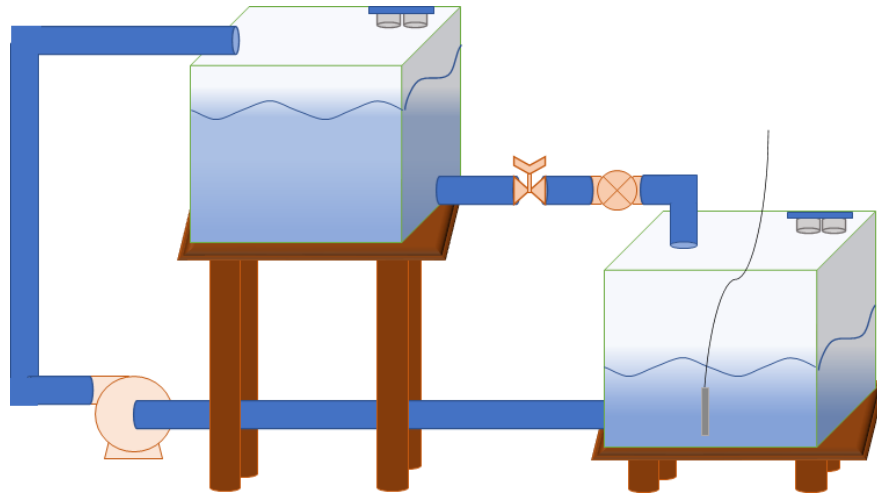


Figura 15: Representação da unidade experimental – versão inicial
(Fonte: Autoria própria)

Com a lista de materiais pronta e feita a aquisição dos itens, foi iniciado o teste de cada sensor e elemento individualmente, de forma a entender seu funcionamento prático e também assegurar a aplicabilidade no projeto. Durante esses testes, constatou-se a necessidade de mais uma bomba para auxiliar na passagem de fluido pela válvula solenoide, visto que não teríamos pressão de fluxo suficiente para a passagem através da válvula. Dessa forma, foi possível chegar à versão final da unidade experimental, conforme mostra Figura 16.

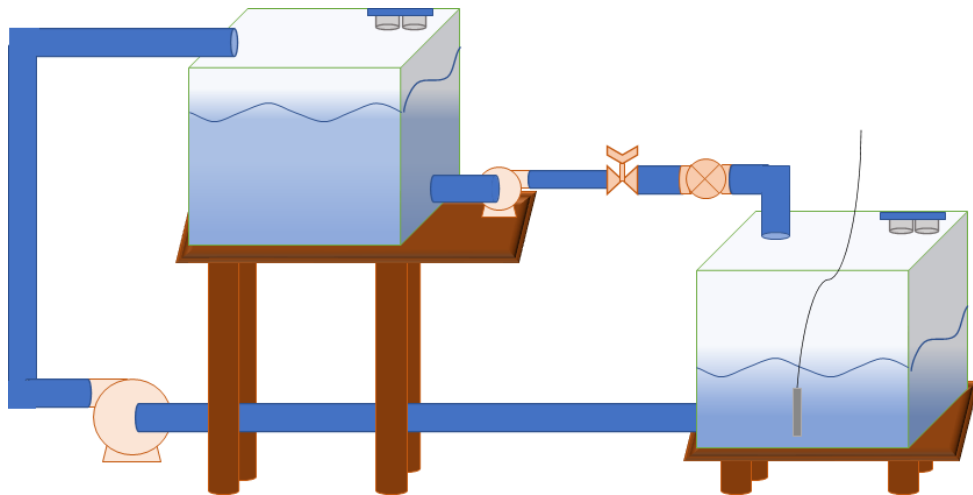


Figura 16: Representação da unidade experimental – versão final
(Fonte: Autoria própria)

Após os testes de funcionamento de cada elemento, foi realizada a verificação dos sensores ultrassônicos, medidor de vazão e sensor de temperatura.

3.2.2 VERIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DO PROJETO

Por se tratar de sensores de baixa complexidade de funcionamento, optou-se pela verificação simples e por comparação. Para isso, foi utilizado o código fonte de exemplo de cada um dos elementos e para cada medida informada pelo sensor, fez-se um comparativo com o valor real esperado.

Foi utilizada uma trena e um objeto de referência para a verificação dos sensores ultrassônicos, onde cada variação da posição do objeto de referência era medida pela trena e pelo sensor. Posteriormente, fez-se uma verificação similar, mas considerando a água do tanque, de forma a assegurar a eficácia do sensor para medir os níveis dos tanques.

Quanto ao sensor de temperatura, foram utilizados dois recipientes pequenos com água em diferentes temperaturas: um recipiente contendo água com temperatura em torno de 35 °C – representando o fluido levemente aquecido – e outro recipiente com água em torno de 15 °C, além de um termômetro para acompanhar e comparar as medições. Conforme o sensor de temperatura era inserido, acompanhava-se a temperatura medida pelo termômetro e impressa na Serial do Arduino. Em seguida, foi testada também a alteração da temperatura num mesmo recipiente, adicionando-se água aquecida em um recipiente com água em temperatura ambiente. Neste momento, o intuito foi de verificar o devido funcionamento do sensor, avaliando a possibilidade de utilizá-lo para monitoramento.

Tratando-se do medidor de fluxo, foram utilizados: um cronômetro, sistema com água e os dados disponíveis no datasheet do sensor adquirido, que foram:

Especificações:

- Modelo: YF-S201B
- Tipo de sensor: Efeito Hall
- Tensão de operação: 5-24V
- Corrente máxima: 15mA (5V)
- Faixa de fluxo: 1-30L/min
- Pulsos por litro: 450
- Frequência (Hz) = $7,5 * \text{Fluxo(L/min)}$

Com essas informações, foi possível elaborar o código Arduino para iniciar a verificação por comparação. Para isso, foi mantida uma alimentação aproximadamente constante na entrada do sensor e os dados de vazão foram impressos na Serial. Paralelamente, após iniciar a circulação de fluido, disparou-se o cronômetro marcando o tempo de 1 minuto. Ao final, foi medido o volume circulado durante este tempo, calculando-se, então, a vazão em L/min e tal informação foi comparada com os dados apresentados via porta Serial do Arduino.

Com os valores das medições de acordo, o medidor de vazão está pronto para ser utilizado na unidade experimental.

3.2.3 FUNCIONAMENTO DO PROTÓTIPO

Conforme informado, o protótipo conta com dois tanques em diferença de nível e, para a execução do projeto e construção da lógica de programação, considerou-se o tanque superior como sendo um reservatório do fluido utilizado e, o tanque inferior, o tanque principal para monitoramento. Com isso, a lógica de funcionamento é dada da seguinte forma:

Inicialmente, é estabelecido um *setpoint* diretamente na programação do Arduino e este é tido como o *setpoint* do modo automático. Dessa maneira, quando o nível do tanque principal (tanque inferior, na Figura 16) está acima do *setpoint* definido, a bomba inferior é ligada através do acionamento do relé, conduzindo o fluido para o tanque superior, tanque reservatório. O nível do tanque principal é monitorado a todo instante e, ao atingir o *setpoint* definido, a bomba inferior recebe o comando para desligar através da comunicação com o relé. Importante mencionar que, para este cenário, foi considerado o retorno de fluido do tanque

principal para o reservatório apenas para conduzir o estudo aqui proposto, mas este volume poderia ser conduzido para alguma outra unidade, a depender da definição de cada sistema elaborado.

Considerando o cenário no qual o nível do tanque principal está abaixo do *setpoint* estabelecido, faz-se necessário o acionamento da bomba superior e, consequentemente, a abertura da válvula solenoide, com ambas ações executadas através do acionamento dos relés. Conforme o fluido é conduzido do reservatório para o tanque principal, tem-se a medição da vazão e, assim como no caso anterior, o nível é monitorado até que seja atingido o *setpoint* e o Arduino envie o comando para desligar a bomba superior e fechar a válvula. Nesta situação, a válvula solenoide funciona como atuador do sistema e o medidor de nível (sensor ultrassônico) faz o papel do sensor que mede a variável de controle.

Além desses dois cenários, foram consideradas também algumas premissas de forma a manter a integridade dos elementos e da unidade experimental como um todo:

- a) Estabelecimento de limite máximo para os níveis dos tanques, de forma a evitar transbordos e não permitir o contato dos sensores ultrassônicos com água;
- b) Estabelecimento de um limite mínimo para os níveis dos tanques, evitando a entrada de ar nas bombas do sistema;

Para os cenários em que o limite máximo ou mínimo dos tanques é atingido, o sistema deve alertar ao usuário para que o mesmo cheque e prossiga com as ações necessárias na unidade.

Além do controle dos níveis e monitoramento da vazão, a temperatura do tanque principal também é monitorada em tempo real pelo sensor instalado em sua tampa, o que viabiliza a aplicação de mais uma ação no sistema: controle da temperatura de interesse.

3.2.4 PROGRAMAÇÃO NO ARDUINO

Todo o sistema é monitorado pelo Arduino, que recebe a leitura dos sensores e envia os comandos necessários de volta para o sistema, de forma a manter o *setpoint* definido. As leituras feitas pelos componentes são tratadas e processadas no Arduino e, em seguida, são impressas no Monitor Serial. O código completo do Arduino está disponibilizado no Apêndice A deste trabalho.

A Figura 17 ilustra esquemas de montagem dos sensores de temperatura, ultrassônico e uma simulação para as conexões de um módulo relé com o Arduino. Vale lembrar que esta é apenas uma esquematização, pois no protótipo real foram utilizados diversos *jumpers* para posicionar cada sensor em seu devido lugar.

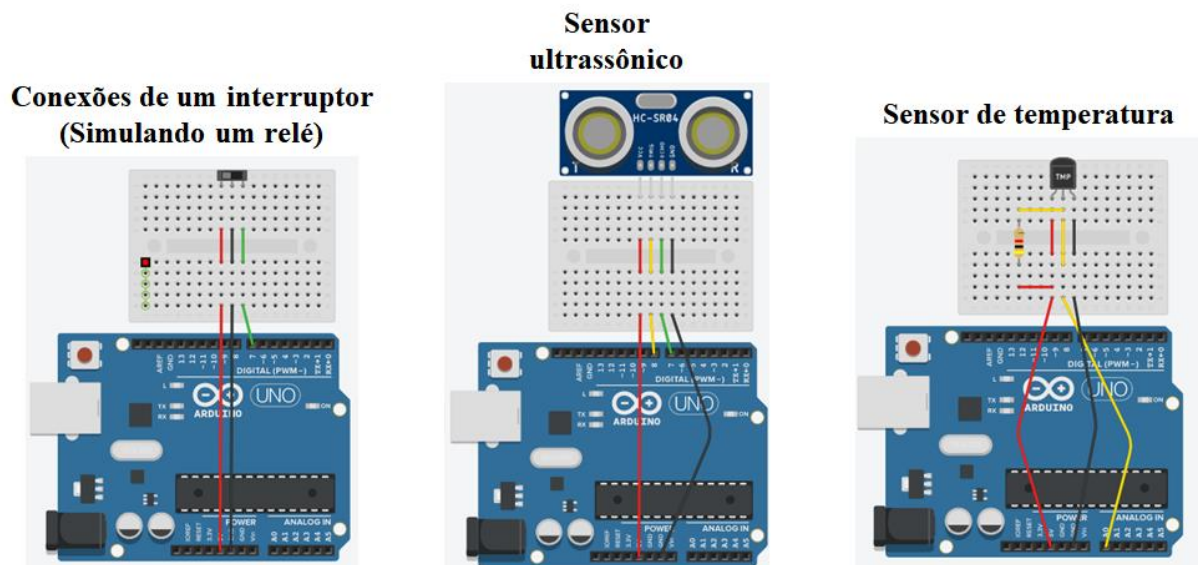


Figura 17: Esquematização da conexão de alguns sensores - via TinkerCad
(Fonte: Autoria própria)

3.2.5 CONTROLE MANUAL E AUTOMÁTICO

Além da programação dos sensores na IDE Arduino, incluiu-se também a comunicação via porta Serial, sendo esta responsável pela alteração do modo de controle, alternando entre o modo automático e o modo manual.

Para a unidade experimental aqui apresentada, o modo automático é o modo inicial do sistema, no qual o *setpoint* é definido diretamente na programação Arduino. Já o modo manual é ativado ao passar a informação, via porta Serial, da alteração de modo de controle e do novo *setpoint* a ser considerado.

Todavia, vale ressaltar a importância de se iniciar plantas e unidades de trabalho no modo de controle manual até que as variáveis se aproximem do *setpoint* e o modo automático seja, então, acionado. Dessa maneira, os elementos são preservados e são evitados transtornos maiores nas unidades operacionais.

Para a verificação de modo, utilizou-se a seguinte lógica no loop do Arduino:

```

if ( Serial.available() ) {
    mensagem = Serial.readStringUntil('*');
    if ( mensagem[0] == 'F' ) {
        novoSP = SPauto;
        status_modos = "Auto. SP: " + String(novoSP);
    }
    else if ( mensagem[0] == 'T' ) {
        mensagem.remove(0,1);
        novoSP = mensagem.toFloat();
        status_modos = "Manual. SP: ";
        status_modos += novoSP;
    }
    mensagem = ""; //apenas para garantir que a variável será zerada para o loop seguinte
}

```

A primeira condicional verifica se há alguma entrada de dados via Serial – porta de comando do Arduino – e, em caso positivo, inicia a rotina de verificação da mensagem recebida. Inicialmente, é lida a mensagem da Serial, considerando o caractere ‘*’ como terminador da informação e, posteriormente, a mensagem é tratada com a seguinte lógica: caso a mensagem enviada via Serial inicie com a letra ‘F’, de *false* para ativação de modo manual, o *setpoint* a ser considerado será o *setpoint* do modo automático. No entanto, caso a mensagem inicie com a letra ‘T’, de *true* para ativação do modo manual, o *setpoint* a ser considerado será a informação passada na comunicação Serial.

Para exemplificar, veja a seguir uma série de mensagens recebidas:

“T6*” → Inicia o modo manual e novo *setpoint* de 6 cm;

“F*” → Retorna para o modo automático e *setpoint* estabelecido como padrão;

“T10*” → Inicia o modo manual e novo *setpoint* de 10 cm;

“T15*” → Inicia o modo manual e novo *setpoint* de 15 cm;

“F*” → Retorna para o modo automático e *setpoint* estabelecido como padrão;

Após recebimento e processamento da informação a respeito do modo de controle, o *setpoint* a ser considerado é utilizado nas demais condicionais referentes ao controle de nível do tanque principal.

3.2.6 NODE-RED E A INTERFACE COM O USUÁRIO

Conforme descrito na seção 2, o Node-RED faz a leitura dos dados na Serial, configura e atualiza a interface com o usuário em tempo real.

Como forma de aprendizado, uma interface prévia foi criada como modelo e está apresentada na Figura 18. Nela, são exibidas as simulações de temperatura e vazão ao longo do tempo, bem como níveis dos tanques e estados da válvula e da bomba a cada instante.

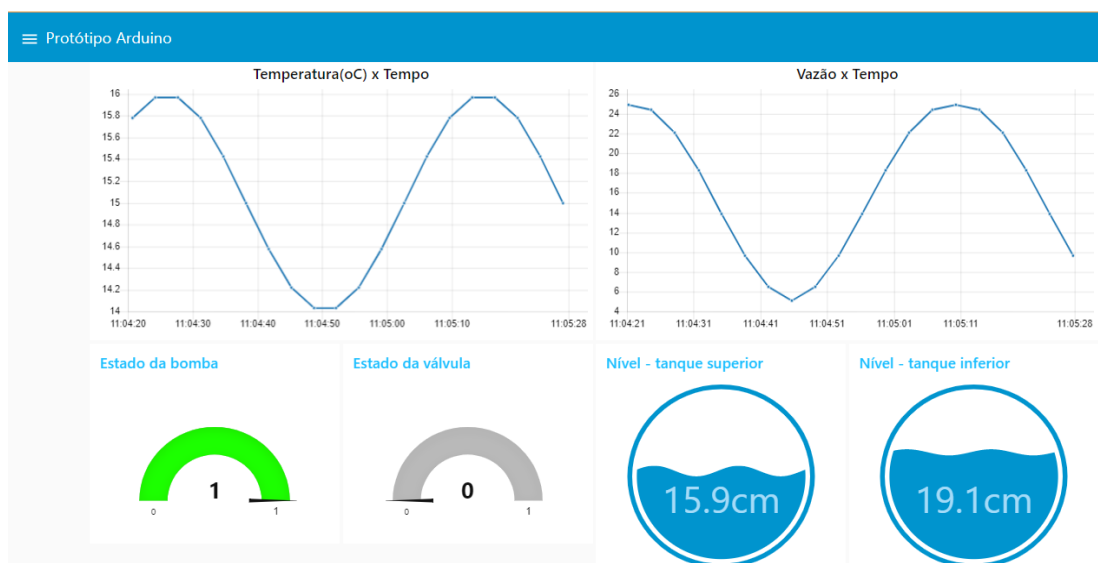


Figura 18 : Interface prévia do usuário via Node-RED
(Fonte: Autoria própria)

Findada a fase de aprendizagem e iniciada comunicação com a porta Serial, foi possível aperfeiçoar os fluxos de trabalho do Node-RED e criar uma interface com o usuário completa, apresentando todas as variáveis monitoradas em tempo real.

Adicionalmente, a alteração de modo de controle também foi incluída na interface, fazendo com que toda a comunicação com o sistema monitorado ocorra via Node-RED.

A Figura 19 apresenta a versão final da interface criada. O Node-RED permite a estilização do sistema e, por isso, tem-se agora um *background* diferenciado.

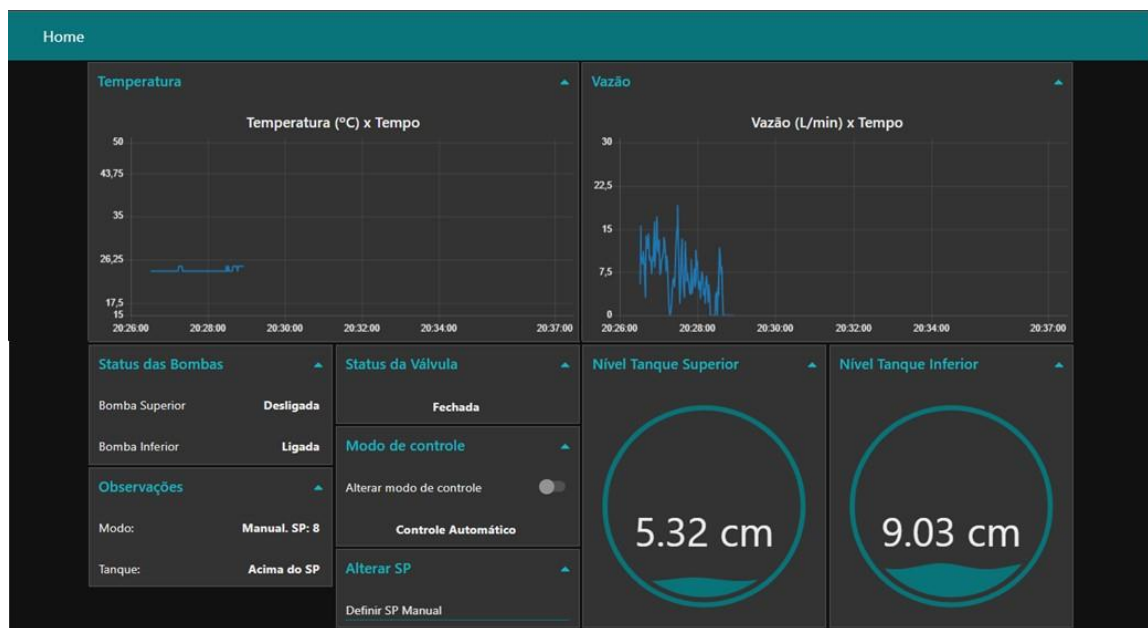


Figura 19: Versão final da interface com o usuário via Node-RED
(Fonte: Autoria própria)

3.2.7 SALVANDO DADOS EM ARQUIVO VIA NODE-RED

Além da criação da interface e interação com o usuário, implementou-se também o salvamento automático de todas as medições e *status* dos elementos em um arquivo na extensão .CSV. Este arquivo foi programado para ser salvo em uma pasta do computador.

A lógica dessa programação foi toda feita via Node-RED. Os dados recebidos foram processados e enviados para uma variável do tipo objeto, que é constituída pelo par de informações: nome e valor, conforme apresentado a seguir. Em azul está a descrição do que cada par carrega de informação.

```
{
  "data": data e hora das medições,
  "temperatura": valor de temperatura em °C,
  "vazao": valor da vazão em L/min,
  "valvula": estado da válvula (se aberta ou fechada, 1 ou 0),
  "bombaSup": estado da bomba superior (se ligada ou desligada, 1 ou 0),
  "bombaInf": estado da bomba inferior (se ligada ou desligada, 1 ou 0),
  "nivelSup": nível do tanque superior em centímetros,
  "nivelInf": nível do tanque inferior em centímetros,
```

```

    "InfoTanque": informações sobre o controle dos tanques,
    "InfoModo": informações sobre o modo de controle aplicado
  }

```

Essa variável objeto é, então, enviada para o nó de criação de arquivo .CSV, onde cada par de dados representa uma coluna e foram separados por vírgula. Essas informações podem ser tratadas posteriormente em arquivos de planilhas, como Microsoft Excel, para emissão de relatórios complementares ou documentos similares de forma a complementar a informação da interface.

Vale lembrar que o fluxo de trabalho completo do Node-RED, com todos os nós utilizados está apresentada na Figura 23 deste trabalho, bem como a programação exportada com a extensão .JSON no Apêndice B – disponível gratuitamente em repositório no GitHub.

3.2.8 COMUNICAÇÃO REMOTA COM NODE-RED

O acesso remoto à *dashboard* do Node-RED apresenta algumas particularidades. Em se tratando de um acesso remoto utilizando a mesma rede de internet – mesmo IP em que o Node-RED está fazendo uso, o acesso remoto é simples, bastando copiar a URL do editor Node-RED e acrescentar “/ui” ao final, que é o equivalente a digitar o IP da rede em está trabalhando (*localhost*) acrescido de “/ui” ao final.

No entanto, para acessar a interface através de uma rede de internet diferente, é necessário trabalhar com outras ferramentas. Alguns fóruns da própria plataforma recomendam o uso de VPN ou a criação de um IP SPOT, que seria uma máscara para o IP original do computador para que o acesso seja feito de forma segura e sem expor o computador a *malwares* e *hackers*. No geral, a criação desse IP “máscara” utiliza um protocolo chamado SSH (*Secure Shell*), que permite o acesso de usuário remoto de forma criptografada, protegendo toda informação relacionada ao IP original.

Em computadores com sistema operacional Windows 10, esse protocolo já vem pré-instalado de fábrica e basta solicitar a criação de um IP máscara através da janela de comando (*command window*) e com o uso de login e senha, informando a porta pela qual os dados são transmitidos. Paralelamente, muitos sites também oferecem esse tipo de serviço de forma gratuita em um primeiro momento, como é o caso do ZeroTier, em que é necessário criar conta de acesso e informar os dados necessários para criar um IP “máscara”.

Para este projeto em especial, buscou-se simplificar essa forma de comunicação remota, de forma a manter o ambiente de trabalho mais seguro possível. Com isso, dentre os nodes desenvolvidos e compartilhados via fórum oficial e GitHub, elegeu-se o nó desenvolvido pela plataforma Remote-RED. Esse nó cria uma chave de acesso para a *dashboard* a partir do IP principal, uma espécie de IP “máscara” mesmo, que permite a visualização e interação com a interface construída.

A inclusão do nó do Remote-RED na área de programação do Node-RED se mostra bastante simples, sendo necessário apenas instalar a paleta do desenvolvedor, adicionar o nó no fluxo de programação e configurá-lo com as informações da porta de comunicação e o IP (*localhost*) utilizado. Em seguida, é necessário instalar o aplicativo Remote-RED disponível para Android na Play Store ou iPhone pela App Store e adicionar a dashboard através da leitura do QR Code fornecido pelo nó do Remote-RED. Após esses passos, é possível visualizar a *dashboard* pela tela do *smartphone* ou *tablet*, conforme apresentado na Figura 20.

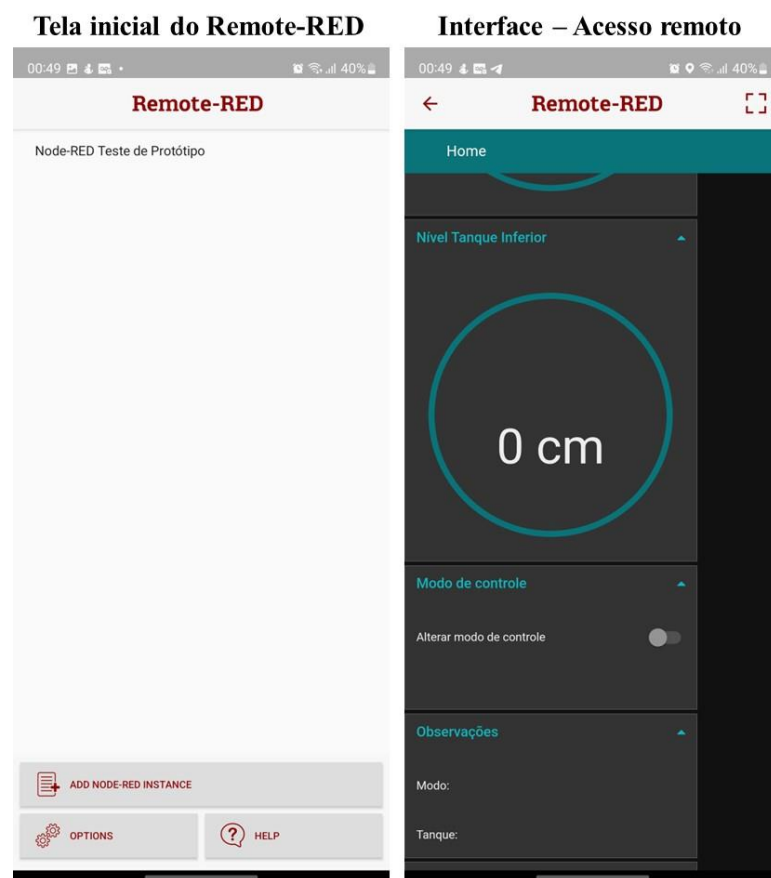


Figura 20: Print do celular com acesso ao Remote-RED – Interface Remota
(Fonte: Autoria própria)

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 VERIFICAÇÃO DOS SENSORES

A verificação dos sensores ultrassônicos, medidor de vazão e sensor de temperatura pelo método comparativo foi bem sucedida, visto que as medições realizadas pelos elementos foram condizentes com os valores esperados.

Vale ressaltar que, como o monitoramento principal aqui aplicado foi o nível, não foi inserida uma atuação no sistema que fosse dependente da temperatura. No entanto, este seria mais um parâmetro para aplicação de controle considerando, por exemplo, o tanque principal em temperatura mais elevada e o reservatório em baixa temperatura para fazer o ajuste necessário.

Ao final dos testes e montagem do projeto final, foi possível obter a estrutura do sistema apresentado na Figura 21.



Figura 21: Unidade experimental montada para o projeto
(Fonte: Autoria própria)

O procedimento de verificação teve duração média de 6h e funcionou de acordo com o esperado. A parte mais demorada deste procedimento foi o alinhamento da montagem de cada sensor para os testes e da lógica de programação. Finalizadas essas partes, as medições puderam ser realizadas rapidamente.

4.2 FUNCIONAMENTO DO PROTÓTIPO E PROGRAMAÇÃO

A fim de mitigar possíveis erros ao longo do desenvolvimento do código, a programação no Arduino foi dividida em diversas partes, desde o teste dos sensores até o código completo para o protótipo.

O código foi sendo construído à medida que os sensores eram testados e que as lógicas condiziam com a realidade. Nos Apêndices desse trabalho é possível encontrar todo o desenvolvimento comentado.

Como a proposta do trabalho conta com a comunicação através da Porta Serial, todo o recebimento de dados foi verificado na Serial e a conformidade com a realidade do sistema constatada nos dados impressos foi um sinal claro de que o processamento de dados estava correto. Na Figura 22 a seguir é possível conferir um print da Serial do Arduino.

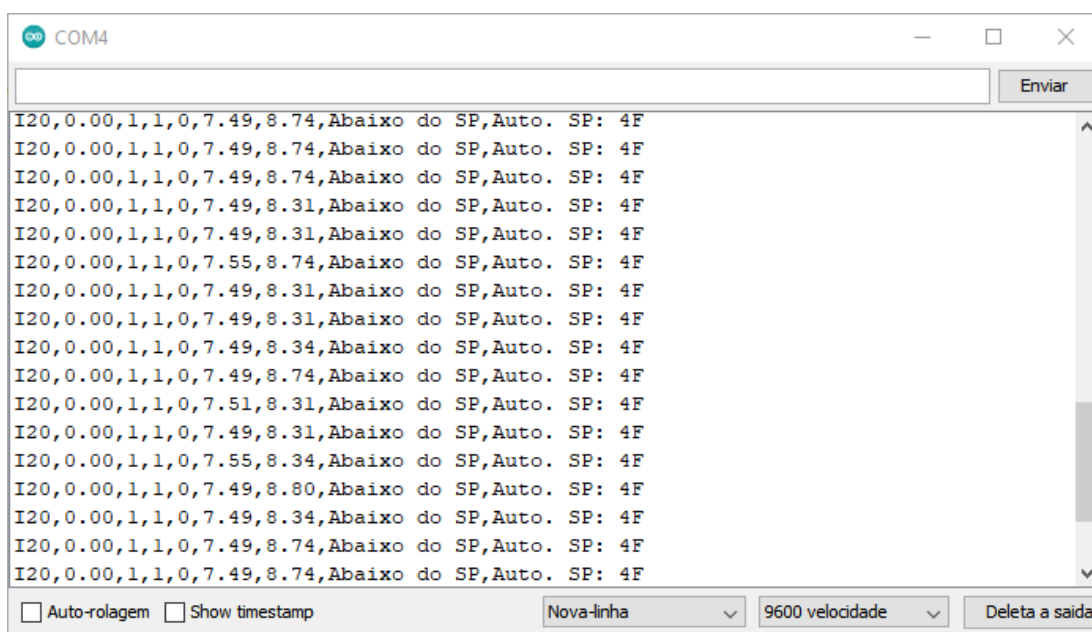


Figura 22: Print da Serial Arduino com as informações da unidade experimental
(Fonte: Autoria própria)

Como é possível notar, as medidas dos sensores e demais variáveis informativas foram impressas separadas por vírgula. A ordem de impressão foi estabelecida no código do Arduino, de forma a facilitar a aquisição de dados via Serial para o Node-RED.

Concluída a lógica através da IDE Arduino, iniciaram-se os testes para a conexão Arduino – Node-RED. Vale lembrar que, como a comunicação utilizada entre as plataformas é a

comunicação via Serial, mesmo após fazer o upload do código na placa Arduino, a conexão via cabo USB precisou ser mantida para que a comunicação fosse possível.

Além disso, foi necessário assegurar que os pinos digitais 0 e 1 não estavam sendo utilizados por nenhum dos sensores ou elementos do sistema montado. Essa ação foi indispensável, visto que esses pinos são os responsáveis pela comunicação Serial para as placas Arduino Uno – no site oficial do Arduino é possível encontrar uma lista com todos os modelos de placas disponíveis e a identificação dos pinos responsáveis pela comunicação Serial.

No que diz respeito à programação no Node-RED e criação da interface, o resultado obtido foi bastante favorável. A plataforma apresenta um layout bastante agradável e a programação em blocos facilita o raciocínio e visualização da lógica de programação, além de dispor de um fórum oficial rico em informações interessantes e que deram todo o suporte. Na Figura 23 está apresentado um print da tela com a área de trabalho do Node-RED com os fluxos de programação.

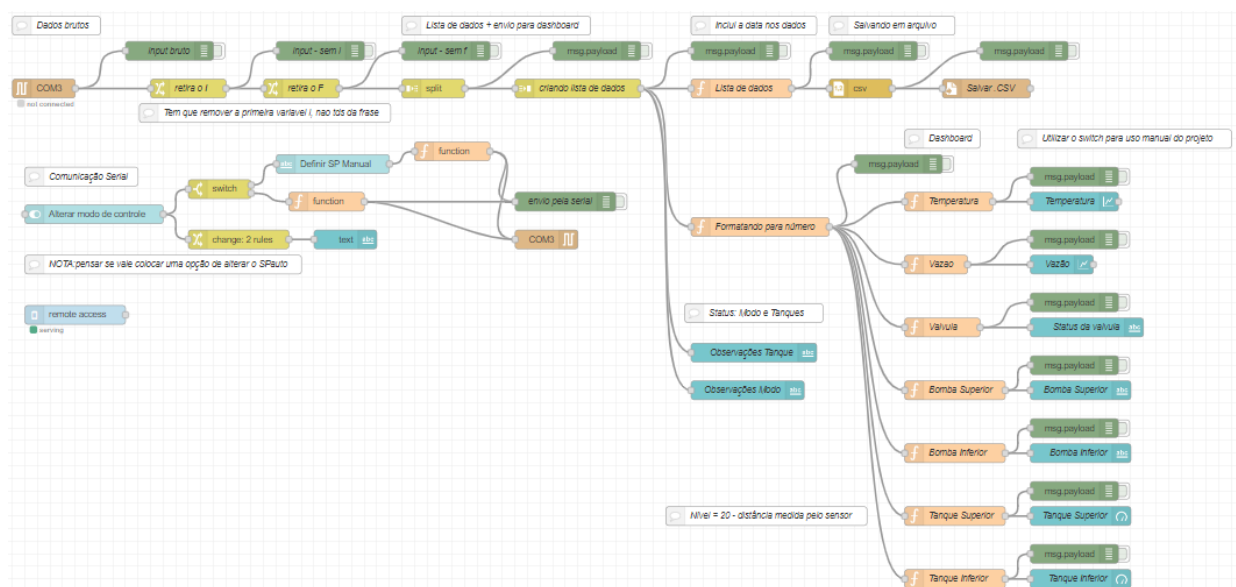


Figura 23: Fluxos de trabalho no Node-RED
(Fonte: Autoria própria)

A interface foi desenhada de forma a mostrar todo o monitoramento do sistema de maneira clara, permitindo ainda que o usuário oculte abas que não sejam o foco no momento da visualização.

Quanto à comunicação remota com a unidade experimental, mostrou-se útil e funcional, agregando valor ao projeto tornando possível o monitoramento do sistema mesmo de longe e/ou através de outra rede de internet. Além disso, a escolha pelo Remote-RED para fazer a comunicação remota com o protótipo demonstrou ser a melhor, devido à segurança

proporcionada pela criação de uma chave para acesso público, por meio do SSH, prezando pela integridade do computador principal.

4.2.1 EXEMPLIFICANDO O FUNCIONAMENTO

Na Figura 24, está apresentado um cenário de inicialização do sistema no qual o tanque principal está abaixo do *setpoint* (modo automático com *setpoint* de 10cm para este exemplo) e o tanque reservatório encontra-se cheio – com nível suficiente para abastecer o tanque principal.

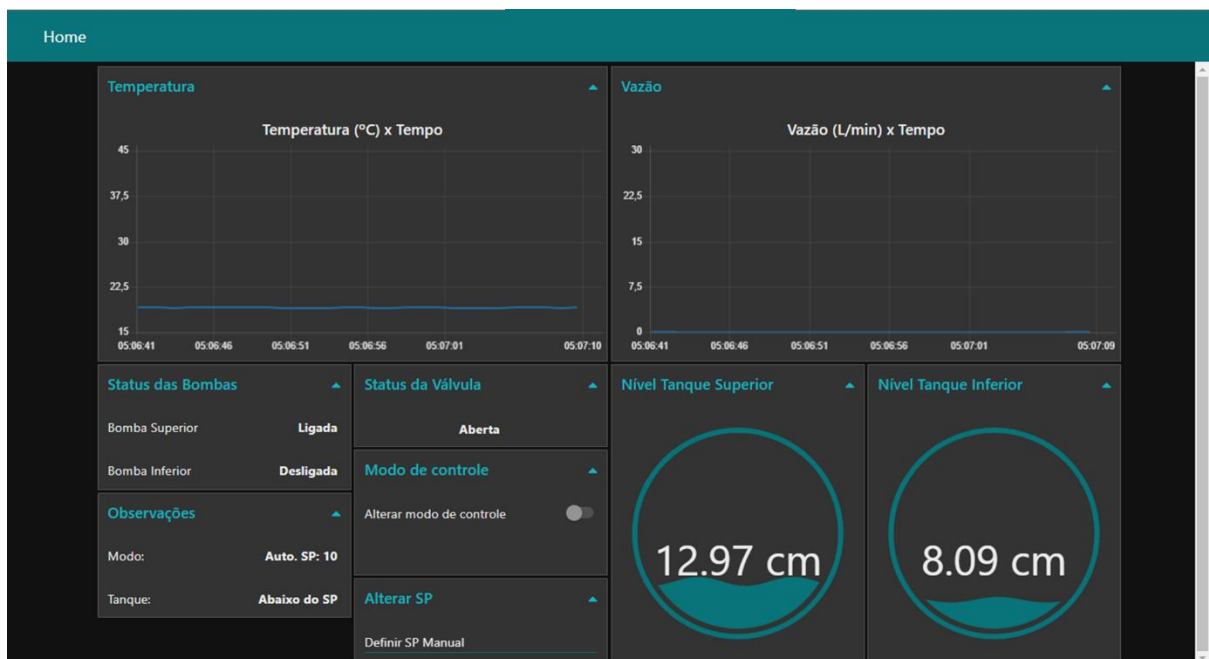


Figura 24: Print da interface com tanque principal abaixo do *setpoint*
(Fonte: Autoria própria)

Neste caso, a atuação necessária no sistema será: ligar a bomba do reservatório e abrir a válvula solenoide, permitindo a passagem de fluido para o tanque principal até que o *setpoint* seja atingido. Ao final, a interface Node-RED apresentará as informações da Figura 25.

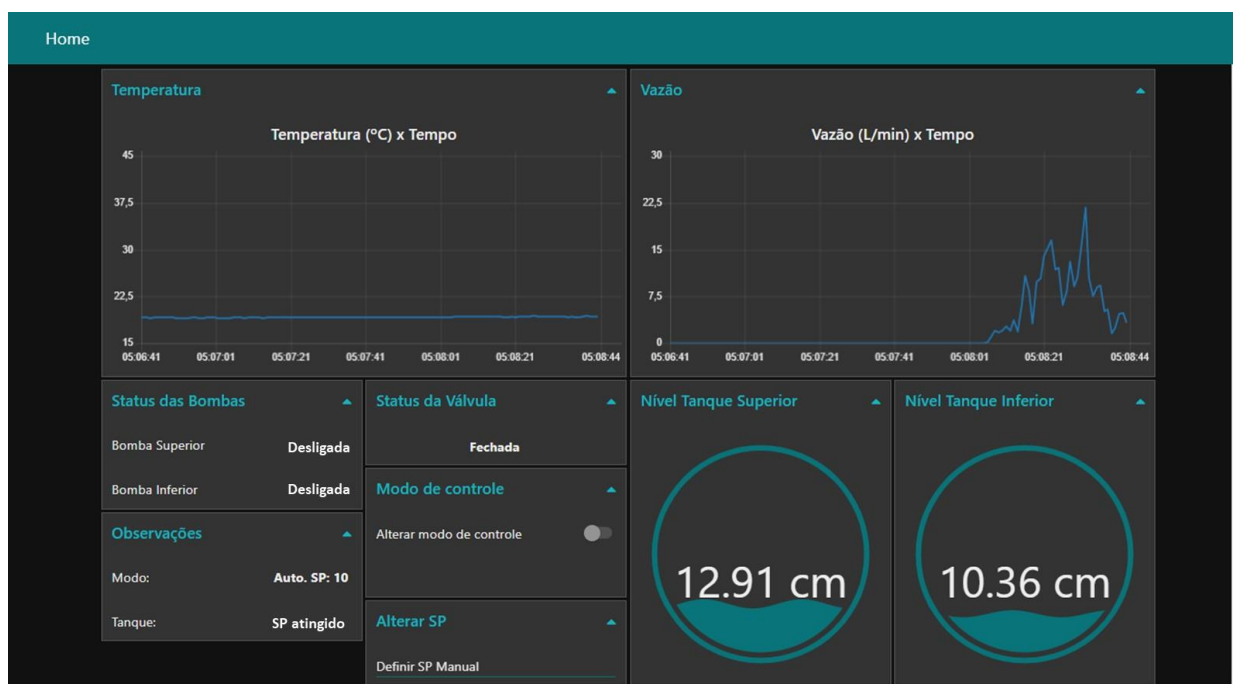


Figura 25: Print da interface com o tanque principal no *target*
(Fonte: Autoria própria)

4.3 CUSTOS DE MONTAGEM

Por se tratar de um projeto que faz uso de plataformas OpenSource, não houveram gastos relacionados ao desenvolvimento da parte lógica/computacional. Os gastos aqui relacionados são, em sua maioria, referentes à montagem da parte elétrica.

Na Tabela 1, é possível conferir os valores investidos em cada elemento do projeto. No entanto, vale ressaltar, que os preços podem variar de acordo com o local da aquisição ou mesmo com as condições econômicas do país. Para este projeto, todos os elementos eletroeletrônicos foram adquiridos através do site de compras Mercado Livre e os demais itens como mangueira e caixas plásticas foram adquiridos em lojas locais. Todos os itens foram adquiridos em janeiro de 2020 e os valores apresentados são referentes à esta data.

Tabela 1: Investimento médio para aquisição de material para o projeto

Item	Valor
Placa Arduino Uno	R\$ 78,50
Resistores	R\$ 12,50
Jumpers	R\$ 20,00
Bomba d'água – 12V (x 2)	R\$ 56,50

Válvula solenoide – 12V	R\$ 42,00
Sensores ultrassônicos (x 2)	R\$ 25,00
Mangueira	R\$ 10,00
Caixas plásticas (x 2)	R\$ 40,00
Medidor de fluxo	R\$ 40,00
Módulos relés (x 3)	R\$ 35,70
Fontes de alimentação 12 V (x 3)	R\$ 44,90
Termistor – sensor de temperatura a prova d'água	R\$ 12,40
Total	R\$ 417,50

Nota: Vale lembrar o custo da placa Arduino também pode variar, a depender do modelo.

Vale destacar a necessidade de disponibilização de um computador para a execução do experimento, pois o desenvolvimento do trabalho foi realizado em computador pessoal.

Tratando-se da viabilidade financeira e técnica do projeto, o valor total gasto, juntamente com o desenvolvimento do sistema e dados obtidos, revelam a viabilidade e realçam a possibilidade de aplicar esses estudos em diversas cadeiras do curso de Engenharia Química.

5 TRABALHOS FUTUROS

A idealização e construção do projeto foi bastante interessante e, ao longo desse processo, foi possível fazer algumas ressalvas quanto aos elementos utilizados. O primeiro deles é o sensor ultrassônico para níveis: por não ser à prova d'água, o cuidado deve ser redobrado para que não ocorra a deterioração do mesmo e, dependendo dos ajustes futuros para o projeto, caberia avaliar a utilização de outro sensor.

Quanto à continuidade do projeto, seria interessante explorar mais o sistema montado, variando as variáveis controladas, acrescentando elementos ou mesmo reposicionando medidores. Além disso, pode-se aplicar os conceitos aqui desenvolvidos em casos mais complexos da Engenharia Química como, por exemplo, o controle da alimentação de um reator de bancada utilizando os mesmos sensores apresentados neste trabalho ou, ainda, incrementando com outros como detectores de gás.

Outra opção de aplicação seria o controle de uma reação termodinâmica (endotérmica ou exotérmica) utilizando o sensor de temperatura aliado ao acionamento do relé para viabilizar a entrada ou saída de fluxo do tanque.

Fica também como sugestão de trabalhos futuros uma revisão na norma para estruturação de supervisórios, deixando a interface que foi desenvolvida neste projeto ainda mais próxima do dia a dia da engenharia, respeitando a ordem das informações, nomenclatura e paleta de cores informativa como, por exemplo, sinalização de ligado e desligado com as cores verde e vermelha.

6 CONCLUSÃO

Em suma, foi possível realizar o monitoramento de variáveis e controle de nível em um sistema de tanques através da comunicação Arduino – Node-RED e os objetivos definidos no início do projeto foram alcançados com êxito. Além disso, a comunicação remota em tempo real foi eficaz e mostrou-se bastante responsiva e a interface criada também apresentou layout agradável ao usuário e seu desenvolvimento foi bem intuitivo.

O desenvolvimento no Arduino apresentou alguns desafios iniciais, por conta das particularidades da linguagem. No entanto, o saldo final do desenvolvimento foi positivo e realça a possibilidade de aplicar este projeto e suas variadas adaptações em experimentos didáticos para diversas cadeiras do curso de Engenharia Química.

Tratando-se de melhorias para aplicações futuras, seria interessante avaliar o uso da comunicação wireless para Arduino e Node-RED. Já existem diversas aplicações e códigos de exemplos na IDE Arduino que suportariam esse estudo, além de elementos próprios para essa comunicação (ESP32, ESP8266 entre outros). Ao utilizar o wireless, a unidade experimental não precisaria de uma ligação via USB.

7 REFERÊNCIAS

Announcing a New Era of Integrated Electronics. Intel Archives Virtual Vault – Explore Intel's History.

Disponível em: <https://www.intel.com/content/www/us/en/history/virtual-vault/articles/the-intel-4004.html>

Acessado em: junho de 2021

Arduino.

Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/Main/AboutUs>

Acessado em: janeiro de 2021

BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. Primeiros passos com o Arduino. São Paulo: Novatec, p. p1, 2011.

Bomba de para-brisa universal 12 V

Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2653515474-eletrobomba-lavador-para-brisa-universal-20002015-821002a>

Acessado em: maio de 2021

CARNEIRO, J. B. de S.; LUGLI, A. B. Estudo de Sensores ultrassônicos e suas aplicações. I SRST – SEMINÁRIO DE REDES E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES – INATEL. Minas Gerais, 2014.

CUOGO, F. C. Reflexo da Terceira Revolução Industrial na sociedade informacional e sua relação com a educação à distância. Conclusão de curso, Universidade Regional do Noroeste de Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI, 2012.

Disponível em:

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2832/Monografia_UNIJUI_Francisco.pdf?sequence=1

Acessado em: março de 2021.

DIAS, Cesimar Xavier de Souza. SmartNode Dashboard: um framework front-end baseado em NodeRED para criação de City Dashboards. 2019. 70f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Software) - Instituto Metrópole Digital, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.

DILLY, Rosiene Oliveira; MENDES, Luiz Felipe Carvalho. Aplicação em Tempo Real de Monitoramento de Umidade e Temperatura Utilizando Arduino. Caderno de Estudos em Sistemas de Informação, v. 2, n. 1, 2015.

FERDOUSH, Sheikh; LI, Xinrong. Wireless sensor network system design using Raspberry Pi and Arduino for environmental monitoring applications. Procedia Computer Science, v. 34, p. 103-110, 2014.

GIMENES, A. H.; PEREIRA, PRA. Utilização da Plataforma Arduino como Ferramenta de Controle para um Sistema de Nível de Líquidos. In: XI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica. Unicamp, Campinas, São Paulo. 2015.

GUIMARÃES, Vinícius Galvão. Automação e monitoramento remoto de sistemas de irrigação visando agricultura familiar. 2011.

GROSSKOPF, Pedro; PYKOSZ, Leandro Correa. Controlando o consumo de água através da Internet utilizando Arduino. Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia. 2017.

HERMANN, Mario; PENTEK, Tobias; OTTO, Boris. Design principles for industrie 4.0 scenarios. In: 2016 49th Hawaii international conference on system sciences (HICSS). IEEE, 2016. p. 3928-3937.

Jumpers Arduino

Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1315431715-kit-cabo-jumper-wire-20cm-120-pecas-p-arduino-veja-anuncio>

Acessado em: maio de 2021

KARAMI, Majid; MCMORROW, Gabrielle Viola; WANG, Liping. Continuous monitoring of indoor environmental quality using an Arduino-based data acquisition system. Journal of Building Engineering, v. 19, p. 412-419, 2018.

KAUR, Navreetinder et al. Air quality monitoring system based on Arduino microcontroller. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, v. 5, n. 6, p. 9635-9646, 2016.

LENNOX, B. et al. Process monitoring of an industrial fed-batch fermentation. Biotechnology and bioengineering, v. 74, n. 2, p. 125-135, 2001.

Medidor de Vazão de Água – DIY (Dwyler)

Disponível em:

<https://www.dwyler.com.br/destaques/medidor-de-vazao-de-agua-diy/#:~:text=Primeiramente%20ser%C3%A1%20necess%C3%A1rio%20um%20sensor,um%20sinal%20de%20pulso%20correspondente.>

Acessado em: junho de 2022

Mini bomba d'água 12 V

Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1008171738-mini-bomba-de-agua-fonte-12v-2a-2mts-mangueira-arduino>

Acessado em: maio de 2021

Módulo relé Arduino 5V

Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2635412461-modulo-rele-1-canais-5v10a-foto-acoplado>

Acessado em: maio de 2021

NETTO, Luiz de França. Introdução ao controle de processos químicos. Universidade de Santa Cecília. Santos, SP, 2017.

Disponível

em:

https://www.academia.edu/31247493/Introdu%C3%A7%C3%A3o_ao_Controle_de_Processos_Qu%C3%ADmicos

Node-RED.

Disponível em: <https://nodered.org/>

Acessado em: janeiro de 2021

O que é um microcontrolador.

Disponível em: <https://edu.ieee.org/br-ufcgras/o-que-e-um-microcontrolador/>

Acessado em: junho de 2021.

PASQUINI, Nilton Cesar. Revoluções Industriais: uma abordagem conceitual. Revista Tecnológica da Fatec Americana, v. 8, n. 01, p. 29-44, 2020.

Disponível em:

<https://fatecbr.websiteseuro.com/revista/index.php/RTecFatecAM/article/view/235>

Acessado em: maio de 2021.

Placa Mãe, preço de mercado.

Disponível em: <https://www.magazineluiza.com.br/placa-mae-gigabyte-h310m-m-2-2-0-intel-lga-1151-ddr4-micro-atx/p/227723400/in/pmae/>

Acessado em: julho de 2021

Portal da Indústria, Indústria de A a Z. Indústria 4.0: Entenda seus conceitos e fundamentos.

Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/>

Acessado em: maio de 2021.

Remote-RED

Disponível em: <https://www.remote-red.com/en/home-en/>

Acessado em: abril de 2022

Resistores Arduino

Disponível em: <https://lista.mercadolivre.com.br/kit-resistores-arduino>

Acessado em: maio de 2021

Saiba o que é SSH (Secure Shell) e pra que serve esse protocolo

Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/ssh/>

Acessado em: junho de 2022

SANTOS, Beatrice Paiva et al. Indústria 4.0: desafios e oportunidades. Revista Produção e Desenvolvimento, v. 4, n. 1, p. 111-124, 2018.

Sensor de fluxo de água

Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-745460369-sensor-de-fluxo-ou-vazao-de-agua-12-1-30lmin-arduino>

Acessado em: maio de 2021

Sensor de Fluxo de Água 1/2" YF-S201b

Disponível em: <https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-fluxo-de-agua-12-yf-s201/>

Acessado em: maio de 2021

Sensor de temperatura a prova d'água NTC 10K

Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2153914087-sensor-de-temperatura-1-metro-ntc-10k>

Acessado em: maio de 2021

SIMIONATTO, Juliano; KAMPHORST, Jerson; CARATI, Emerson Giovani. Sistema de controle e monitoramento remoto para aplicações agroindustriais. 2007. Synergismus scyentifica UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2007.

The First Microprocessor. The 4004 Intel. National Museum of American History.

Disponível em: <http://smithsonianchips.si.edu/augarten/p30.htm>

Acessado em: junho de 2021

The Most Widely Used Computer on a Chip: The TMS 1000. National Museum of American History.

Disponível em: <http://smithsonianchips.si.edu/augarten/p38.htm>

Acessado em: junho de 2021

Tinkercard Autodesk.

Disponível em: <https://www.tinkercad.com/>

Acessado em: junho de 2022

TÓFOLI, Marielena Fonseca; HIGA, Ricardo Akira. Estudo comparativo entre CLP e microcontrolador em um elevador de baixa complexidade para carga. Revista Eletrônica eF@tec, v. 4, n. 1, p. 10-10, 2014.

Válvula solenoide 12 V

Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1102218902-valvula-solenoide-12v-cc-12-20mm-arduino-pic-agua-12>

Acessado em: maio de 2021

VERBERT, Katrien et al. Learning analytics dashboard applications. American Behavioral Scientist, v. 57, n. 10, p. 1500-1509, 2013.

ZeroTier

Disponível em: <https://www.zerotier.com/>

Acessado em: junho de 2022

8 APÊNDICE A – CÓDIGO ARDUINO

A seguir é possível encontrar o desenvolvimento feito na IDE Arduino, que também está disponível o GitHub através do link: <https://github.com/isabelabittencourt/Projeto-Final-Control-de-tanques-Arduino-Node-RED.git>

/*Trabalho de conclusão de curso - Engenharia Química PUC-Rio - Isabela Bittencourt

Título do trabalho: Implementação de monitoramento e controle em unidades experimentais por meio da comunicação remota através do Arduino e Node-RED

Orientadora: Prof Dra Amanda Lemetite

Código desenvolvido para monitoramento e controle de uma unidade experimental composta por: medidor de vazão, sensor de temperatura, bombas, válvula solenoide, sensores de nível

Observação: o código considera que a comunicação serial deve ser feita considerando:

"F...*" (controle automático)

"T...*" (controle manual)

*/

#include <Thermistor.h>

#include <Ultrasonic.h>

//define os pinos para trigger e echo, para os tanques inferior e superior

#define pino_triggerInf 9 //7

#define pino_echoInf 8 //3

#define pino_triggerSup 5

#define pino_echoSup 4 //6

#define TQMAX 20

//inicializa os sensores de nivel

Ultrasonic ultrasonicInf(pino_triggerInf,pino_echoInf);

Ultrasonic ultrasonicSup(pino_triggerSup,pino_echoSup);

```

//pinos digitais
int rele_bombaSup = 3;
int rele_bombaInf = 7;
int rele_valvula = 6;
int pino_medidor = 2;

//pino de temperatura - analogico A0
Thermistor temp(0);

//variaveis nivel
long microsecSup, microsecInf;
float dist_TSup, dist_TInf;
int SPauto = 12; //SP para controle automatico
int novoSP = SPauto; //inicializo o controle manual com o SP automatico
int nivelControleMin = 18; //distancia do sensor para garantir que a bomba nao vai cavitatar
int nivelControleMax = 4; //menor distancia do sensor para nao transbordar os tanques/danificar
sensores

//variaveis globais
String stringNode, mensagem, status_tanque;
String status_modos = "Auto. SP: " + String(novoSP); //inicializa com modo automatico
float vazao; //armazena vazao em L/min
int contaPulso; //quantidade de pulsos
bool valvula, bombaInf, bombaSup = false;
float temperatura;

//funcoes
void incrementa_pulso(){
    contaPulso++; //Incrementa a variavel de contagem dos pulsos
}

void mede_vazao(){

```



```

    contaPulso = 0; //Zera a variável para contar os giros por segundo
    sei(); //Habilita interrupção, mesmo que a interrupt()
    delay (1000); //Aguarda 1 segundo
    cli(); //Desabilita interrupção, mesmo que a noInterrupt()
    vazao = contaPulso / 7.5; //Converte para L/min
}

//principal
void setup(){
    Serial.begin(9600);
    pinMode(rele_bombaInf, OUTPUT);
    pinMode(rele_bombaSup, OUTPUT);
    pinMode(rele_valvula, OUTPUT);
    pinMode(pino_medidor, INPUT);

    //inicializa com tudo desligado/fechado
    digitalWrite(rele_bombaInf, HIGH);
    digitalWrite(rele_bombaSup, HIGH);
    digitalWrite(rele_valvula, HIGH);

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pino_medidor),incrementa_pulso,RISING);//contagem
    de pulsos do medidor de vazao
}

void loop (){
    //avaliar se houve mudanca de controle
    if(Serial.available()){//vai verificar se chegou alguma mensagem na Serial -> ele conta pelo
    numero de caracteres
        mensagem = Serial.readStringUntil('*');
        if(mensagem[0] == 'F'){
            novoSP = SPauto;
            status_mod0 = "Auto. SP: " + String(novoSP);
        }
    }
}

```

```

else if(mensagem[0] == 'T'){
    mensagem.remove(0,1);
    novoSP = mensagem.toFloat();
    status_mod0 = "Manual. SP: ";
    status_mod0 += (novoSP);
}
mensagem = "";
}

```

```

microsecSup = ultrasonicSup.timing();
microsecInf = ultrasonicInf.timing();
dist_TSup = ultrasonicSup.convert(microsecSup, Ultrasonic::CM);
dist_TInf = ultrasonicInf.convert(microsecInf, Ultrasonic::CM);

```

//Codigo de controle de tanques escrito considerando o tanque superior como um tanque reservatorio

if(dist_TInf >= (TQMAX - novoSP - 1) && dist_TSup <= nivelControleMin){ //Tanque inferior abaixo do SP: ligar a bomba superior e abrir a valvula, desliga a inferior. -1 para ter +/- SP

```

    digitalWrite(rele_valvula,LOW);
    digitalWrite(rele_bombaSup,LOW);
    digitalWrite(rele_bombaInf,HIGH);
    valvula = true;
    bombaSup = true;
    bombaInf = false;
    status_tanque = "Abaixo do SP";
}

```

else if(dist_TInf <= (TQMAX - novoSP + 1)){//Tanque inferior acima do SP estabelecido, envio o excesso pro tanque superior. -1 para ter +/- SP

```

    digitalWrite(rele_bombaSup,HIGH);
    digitalWrite(rele_valvula,HIGH);
    digitalWrite(rele_bombaInf,LOW);

```

```

    valvula = false;
    bombaSup = false;
    bombaInf = true;
    status_tanque = "Acima do SP";
}

```

```

else if(dist_TInf > (TQMAX - novoSP + 1) && dist_TInf < (TQMAX - novoSP - 1)){//Tanque
inferior no target estabelecido

```

```

    digitalWrite(rele_bombaSup,HIGH);
    digitalWrite(rele_valvula,HIGH);
    digitalWrite(rele_bombaInf,HIGH);
    valvula = false;
    bombaSup = false;
    bombaInf = false;
    status_tanque = "SP atingido";
}

```

```

else if(dist_TSup > nivelControleMin || dist_TSup <= nivelControleMax || dist_TInf <=
nivelControleMax){//Tanque reservatorio (superior) abaixo do limite minimo OU tanques com
risco de transbordar

```

```

    digitalWrite(rele_bombaSup,HIGH);
    digitalWrite(rele_valvula,HIGH);
    digitalWrite(rele_bombaInf,HIGH);
    valvula = false;
    bombaSup = false;
    bombaInf = false;
    status_tanque = "Verificar localmente";
}

```

```

mede_vazao();
temperatura = temp.getTemp();

```

```
stringNode = "I" + String(temperatura) + "," + String(vazao) + "," + String(valvula) + "," +  
String(bombaSup) + "," + String(bombaInf) + "," + String(dist_TSup) + "," + String(dist_TInf)  
+ "," + status_tanque + "," + status_mod0 + "F";  
Serial.println(stringNode);  
}
```

9 APÊNDICE B – PROGRAMAÇÃO NODE-RED EM .JSON

Devido ao tamanho do código e também como forma de compartilhar o desenvolvimento do trabalho, a programação do Node-RED em .json está disponível no GitHub através do link: <https://github.com/isabelabittencourt/Projeto-Final-Controle-de-tanques-Arduino-Node-RED.git>